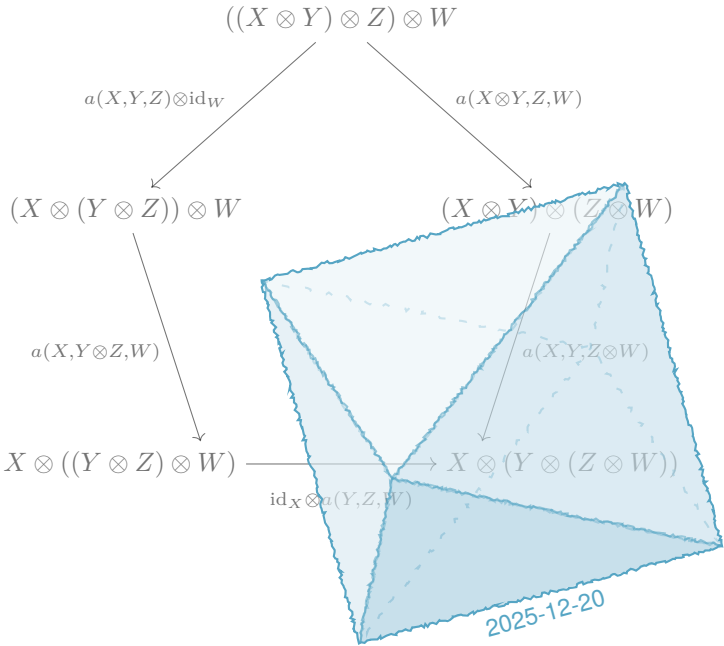


工程控制论

(新世纪版)

钱学森 著



目录

汉文版序	1
原序	3
第一章 引言	5
1.1 常系数线性系统	6
1.2 变系数线性系统	7
1.3 非线性系统	9
1.4 工程近似的问题	10
第二章 拉氏变换法	13
2.1 拉氏变换和反转公式	13
2.2 用拉氏变换法解常系数线性微分方程	14
2.3 拉氏变换的“字典”(拉氏变换表)	16
2.4 关于正弦式的驱动函数的讨论	17
2.5 关于单位冲量驱动函数的讨论	19
第三章 输入、输出和传递函数	21
3.1 一阶系统	22
3.2 传递函数的表示法	25
3.3 一阶系统的一些例子	28

3.4	二阶系统	34
3.5	确定频率特性的方法	40
3.6	由多个部件组成的系统	41
3.7	超越的传递函数	43
第四章 反馈伺服系统		47
4.1	反馈的概念	47
4.2	反馈伺服系统的设计准则	49
4.3	乃氏 (Nyquist) 法	52
4.4	艾文思 (Evans) 法	55
4.5	根轨迹的流体力学比拟	60
4.6	伯德 (Bode) 法	62
4.7	传递函数的设计	63
4.8	多回路伺服系统	64

汉文版序

本书原来是用英文写的,当时作者尚在美国,生活不安定,所以写得很粗糙也没有能够引人非常重要的苏联文献。理当重写一遍,补正这些缺点,但是现在工作忙,尚无暇及此。可是祖国的自动化事业在党的领导下正飞速发展,工程控制论这门学科还是需要介绍。解决这样一个矛盾的办法是:请戴汝为同何善^①两位同志根据作者 1956 年春季在中国科学院力学研究所讲工程控制论的笔记,在译英文版的基础上加以补充。今年工程控制论的俄译本也出版了,俄译本编校人费尔德包姆 (A.A. enb6aym) 很耐心地收集了有关的苏联文献,加注到译文里。汉译者就利用了这些文献,在适当的地方用 [...] 来加注,其中数字相当于书后俄文文献的号数。作者和汉译者希望就这样初步地补正英文版的一些缺点。

钱学森

1957 年 8 月于北京

原序

著名的法国物理学家和数学家安培 (A.M.Ampère) 曾经给关于国务管理的科学取了一个名字—控制论(Cybernétique)[安培著:“论科学的哲学”(Essaisur la philosophie des sciences) 第二部,1845 年,巴黎出版]。安培企图建立这样一门政治科学的庞大计划并没有得到结果,而且,恐怕永远也不会有结果。可是在这些年代中,各国之间的战争却大大地促进了另一个科学部门的发展,这就是关于机械系统与电气系统的控制与操纵的科学。维纳 (N.Wiener) 就借用安培所创造的名称“控制论”来称呼这门新的科学,然而,这门科学却是对于现代化战争非常重要的。这真是有些讽刺意味的。维纳的控制论(Cybernetics)[“控制论—关于动物体和机器的控制与联系的科学”(Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine, John Wiley & .Sons, Inc., NewYork, 1948) 是关于怎样把机械元件与电气元件组合成稳定的并且具有特定的性能的系统的科学。这门新科学的一个非常突出的特点就是完全不考虑能量、热量和效率等因素,可是在其他各门自然科学中这些因素却是十分重要的。控制论所讨论的主要问题是一个系统的各个不同部分之间的相互作用的定性性质,以及整个系统的总的运动状态。

工程控制论 的目的是研究控制论这门科学中能够直接用在工程上设计被控制系统或被操纵系统的那些部分。因此,通常在关于伺服系统的书里所讨论的那些问题当然都包括在工程控制论的范围之内。但是,工程控制论比伺服系统工程内容更为广泛这一事实,只是二者之间的一个表面的区别,一个更深刻的,因而也是更重要的区别在于:工程控制论是一门技术科学,而伺服系统工程却是一种工程实践。技术科学的目的是把工程实际中所用的许多设计原则加以整理与总结,使之成为理论,因而也就把工程实际的各个不同领域的共同性显示出来,而且也有力地说明一些基本概念的重大作用。简单地说,理论分析是技术科学的主要内容,而且,它常常用到比较高深的数学工具。只要把本书稍微浏览一下就对这个事实更加清楚了。关于系统的部件的详细构造和设计问题

(也就是把理论付诸实践的具体问题)在这本书里几乎是不予讨论的。关于元件的具体问题更是根本不谈的。

能不能够把理论从工程实践分出来研究呢?其实,只要看到目前已经存在的各门技术科学以及它们的飞速发展,就会发现这个怀疑简直是完全不必要的。举一个特别的例子来说:流体力学就是一门技术科学,它与空气动力学工程师,水力学工程师,气象学家以及其他在工作中经常利用流体力学的研究结果的人的实践是“分割”开来的。可是,如果没有流体力学家的话,对于超音速流动的了解和利用至少也要大大地推迟。因此,把工程控制论建成一门技术科学的好处就是:工程控制论使我们可能有更广阔的眼界用更系统的方法来观察有关的问题,因而往往可以得到解决旧问题的更有成效的新方法,而且工程控制论还可能揭示新的以前没有看到过的前景。最近若干年以来,控制与导航技术已经有了多方面的发展,所以,确实也很有必要设法用这样一种统观全局的方法来充分地了解与发挥这种新技术的潜在力量。

因此,关于工程控制论的讨论,应该合理地包括科学中对于工程实践可能有用的所有方面。尤其是不应该仅仅由于数学的困难而逃避任何一个问题,其实深入地考虑一下就会发觉,任何一个问题在数学上的困难常常带有很大的人为的性质。只要把问题的提法稍微加以改变,往往就可以使问题的数学困难减轻到进行研究工作工程师所能处理的程度。因此,本书的数学水平也就是读过数学分析课程的大学生的水平。关于复变数积分,变分法和常微分方程的基本知识是研读这本书所预先需要的。此外,只要比较直观的讲法能够达到目的,我们就不用严密的精巧的数学方法来讨论;所以,以一个专门作具体工作的电子工程师的眼光来看,我们这种做法一定是太“学究气”了;可是,从一个对这门科学有兴趣的数学家的眼光来看,这种做法可能是太“不郑重”了。倘若以上确是仅有的批评,那么,承蒙各方指正之余,笔者将以为,我并没有违背自己写作这本书时的初衷(这句话在原译著上稍有修改,更接近原意)。

在编写本书期间,作者从和他的两位同事的多次交谈中得益很多,因为这些谈话常常使一些含混之处突然明确起来。这两位先生就是美国加利福尼亚理工学院(California Institute of Technology)的马勃尔(Frank E. Marble)博士和德普利马(Charles R. Deprima)博士。由于塞尔登杰克梯(Sedat Serdengecti)和温克耳(Ruthl. Winkel)给予的有效帮助,大大地减少了书稿的准备工作。对于以上提到的各位先生,作者谨表示衷心的感谢。

钱学森

第一章

引言

如果我们所考虑的系统自由度是 1，因此，只用一个变数 y 就可以记录或描述这个系统的物理状态。把变数 y 取作时间 t 的函数，也就可以描写这个系统在时间过程中的运动状态。为了确定这个运动状态—也就是函数 $y(t)$ ，我们就必须知道这个系统的构造以及它的各个组成部件的特性。具备了关于系统的这些知识之后，再根据物理学的基本定律把这些知识“翻译”成数学的语言，这样我们就得到一个为了计算 $y(t)$ 而建立的方程。这个方程可能是一个积分方程，也可能是一个积分微分方程，但是在绝大多数的情况下，它是一个微分方程，而且是一个常微分方程，因为只有时间 t 是唯一的自变数。

如果微分方程的每一项中最多只含有因变数 y 或者 y 的各阶时间导数的一次方幂，不包含 y 或者它的各阶时间导数的高次方幂，也不包含这些函数的乘积我们就说这个方程是线性的，同时，也就把这个方程所描述的系统称为线性系统。反之，我们就说，这个方程是非线性的，同时，把它所描述的系统称为非线性系统。更进一步，还可以把所有线性系统分为常系数线性系统和变系数线性系统两类。如果描述系统状态的线性微分方程的每一项的系数都是常数，我们就把这个系统称为“常系数线性系统”。如果这些系数不全是常数而是时间 t 的函数，我们就把这个系统称为“变系数线性系统”。

从各类微分方程的解的特性来看，以上的分类方法是有道理的。因为，每个系统的运动状态的特性与描述这个系统的微分方程的类型是有密切关系的。不但如此，微分方程的类型还能确定我们可以对系统提出的合理的问题的性质。换句话说，微分方程的类型确定了解决系统的工程问题的正确做法。现在我们就来看一看这种情况。

1.1 常系数线性系统

让我们来讨论一个最简单的系统——一阶系统。也就是说，微分方程是一个一阶的常系数线性方程。如果假定系统本身的特性不受到外界的影响，并且不受到驱动函数(也就是外力)的作用，那么，微分方程就可以写作下列形式：

$$\frac{dy}{dt} + ky = 0 \quad (1.1)$$

其中 k 是一个实常数，可以叫作弹簧常数。当 y 不随时间变化时， dy/dt 等于零。根据方程(1.1)必定要有 $y = 0$ 。因此，系统的平稳状态（或者平衡状态），就相当于 $y = 0$ 的状态。

方程(1.1)的解是

$$y = y_0 e^{-kt} \quad (1.2)$$

这里， y_0 是 y 的初始值，或者说

$$y(0) = y_0 \quad (1.3)$$

这样， y 也就是系统的离开平衡状态的初始扰动。对于正的 k 值和负的 k 值，在图1.1里画出 $k < 0$ 了系统在 $t > 0$ 时的运动状态。我们看到，在 $k > 0$ 的情况下， y 随着时间的增加而逐渐减小。当时间无限增大时， $y \rightarrow 0$ 。因此，对于 $k > 0$ 的情形，系统的扰动就会最后消失掉。于是我们就可以说，系统是稳定的。在 $k < 0$ 的情况下，系统的运动随着时间的增加而不断地增大，而且不论初始的扰动位移多么微小，系统的扰动都会逐渐增长到非常大的数值，这也就是说，一旦受到扰动，系统就永远不能再回到平衡状态上去了。这样的系统就是不稳定的。

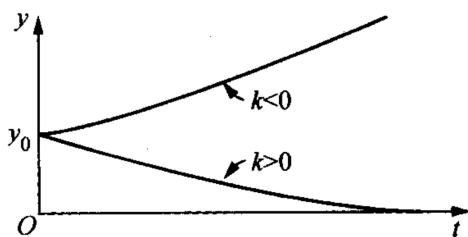


图 1.1

对于阶数更高的系统来说，微分方程里含有更高阶的导数。 n 阶系统 的微分方程就是：

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_0 y = 0 \quad (1.4)$$

对于实际的物理系统而言，各个系数 $a_{n-1} \dots a_0$ 都是实数。在这种情况下，方程(1.4)的

解可以写成

$$y = \sum_{i=1}^n y_0^{(i)} e^{\alpha_i t} \sin(\beta_i t + \varphi_i) \quad (1.5)$$

其中 α_i, β_i 都是实数并且和系数 $a_1, \dots, a_n$ 有关。各个 φ_i 都是相角。而且也和系数 $a_1, \dots, a_n$ 有关。这样一来就可以看出：只有当所有的 α_i 都是负数的时候系统的运动才是稳定的。如果某一个 α_i 是正数，扰动就会越来越大，因而系统也就是不稳定的。

从以上的一些例子可以看到：关于常系数线性系统的运动状态，我们可以问一个严格的问题——系统的稳定性问题。不言而喻，在一个工程设计中，通常的要求就是稳定性。只要确定了微分方程的系数，我们就可以答复系统是否稳定的问题。在由方程(1.1)所描述的简单的一阶系统的情况中， k 的符号是唯一的有决定性意义的资料。

1.2 变系数线性系统

如果在所研究的系统中有一个可变化的参数，变动这个参数就可以使系统的平稳状态或平衡状态相应地改变。很自然地就可以想到：描述系统运动状态的微分方程的系数也是这个参数的函数。例如，作用在飞机上的空气动力就是飞机速率的函数，如果飞机的速率由于加速度或减速度而发生改变的话，那么，即使飞机本身的惯性性质保持不变，作用在飞机上的空气动力也还是要改变的。由于这个缘故，如果我们想计算飞机的离开水平飞行路线的扰动运动的话，基本的微分方程就会是一个变系数的方程。

让我们再回到方程(1.1)所描述的一阶系统的简单的例子上去。如果弹簧系数 k 是飞机的速率的函数，而且假定飞机有一个不变的加速度 a ，那么， k 就是速率 $u = at$ 的函数。因此，微分方程就可以写成以下的形式：

$$\frac{dy}{dt} + k(at)y = 0 \quad (1.6)$$

这个方程的解就是：

$$\log \frac{y}{y_0} = -\frac{1}{a} \int_0^{at} k(\xi) d\xi \quad (1.7)$$

其中 y_0 是初始扰动。如果 k 总是正数，那么， $\log(y/y_0)$ 就总是负数。而且当时间增大的时候， $\log(y/y_0)$ 这个负数的绝对值也就会越来越大。因此， y 就永远小于 y_0 ，而且最后趋于消失。所以系统是稳定的。如果 k 总是负数， $\log(y/y_0)$ 就是一个随着时间增大的正数。即使初始扰动非常微小， y 的数值最后也会变成很大，所以系统就是不稳定的。这样一些系数不改变符号的变系数系统的特性和常系数系统的特性是非常相近的。

然而，有趣味的是 k 既有正值也有负值的情形。我们假定 $k(at)$ 先取正值，然后取负值，最后又再取正值。如果以 $u_1 = at_1$ 表示 k 的第一个零点，以 $u_2 = at_2$ 表示第二个零点，那么，依照我们以前的观念来看，在 u_1 到 u_2 的速度范围之内，系统是不稳

定的 (图1.2)。设 $y_{\min}$ 是 y 的极小值, $y_{\max}$ 是 y 的极大值。根据方程(1.7)就有:

$$\log \frac{y_{\min}}{y_0} = -\frac{1}{a} \int_0^{u_1} k(\xi) d\xi \quad (1.8)$$

以及

$$\log \frac{y_{\max}}{y_0} = -\frac{1}{a} \int_0^{u_2} k(\xi) d\xi \quad (1.9)$$

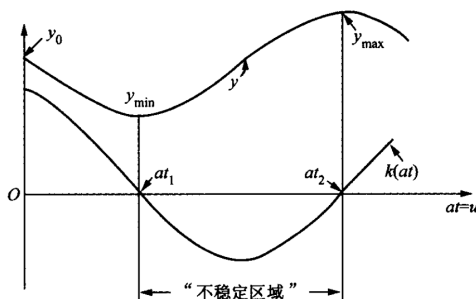


图 1.2

从工程的观点来看, 有兴趣的首要的问题就是: $y_{\max}$ 多大? 是不是它已经大到使系统不能正常运转的程度? 我们注意到这样一个事实: 为了回答以上的问题, 除了 k 和 u 的函数关系之外, 我们还需要知道两件事。这两件事就是: 加速度 a 多大? 初始扰动 y 的大小是多少? 因为对于固定的 a 值来说, $y_{\max}$ 和 y_0 成比例。但是更重要的情况是: 对于固定的初始扰动来说, 我们可以用增大加速度 a 的办法使偏差的极大值 $y_{\max}$ 大大地减小。这个事实可以从方程(1.9)看出来。这个事实的实际意义就是: 如果尽可能迅速地通过“不稳定区域”, 就可以使不利的效果减少到最低的程度。

由以上的讨论我们知道, 对于一般的变系数线性系统来说, 简单地提出这些系统是否稳定的问题是没有明确的意义的。更有意义的问题的提法是: 在给定的扰动和给定的外界条件之下, 对于一个确定的准则(判断标准)来说, 这个系统的运行状态是否使人满意? 在我们的简单的一阶系统的例子里, 正常运行的确定的判断准则就是 $y_{\max}$; 给定的扰动就是 y_0 ; 给定的外界条件就是加速度 a 。因此, 由于从常系数系统进展到变系数系统, 问题的特点就已经大大地改变了。

为了避免发生误解起见, 必须指出: 以上的讨论只是为了说明常系数线性系统和变系数系统在基本的数学性质上的区别而已, 并不是说, 在实际的工程问题中对于常系数线性系统只要求它们稳定就够了, 而对于这些系统的其他方面的性能 (例如, 过渡过程中的状态、可能发生的最大偏差 $y_{\max}$ 等等) 也还是要加以考虑的。同样地, 在实际的工程问题里对变系数线性系统提出的问题也可以是多方面的。总之, 希望读

者不要把实际的工程问题和理论的说明混淆起来。

1.3 非线性系统

如果在方程(1.1)所描述的简单的一阶系统里, 弹簧系数 k 是扰动量 y 本身的函数, 那么微分方程就成为

$$\frac{dy}{dt} + f(y) = 0 \quad (1.10)$$

其中 $f(y) = k(y)y$ 。我们看到这个方程是非线性的。方程(1.10)所描述的系统也就是非线性系统的最简单的例子。把方程(1.10)积分, 就可以用下列的关系式算出方程的解 $y(t)$:

$$t = - \int_{y_0}^y \frac{d\eta}{f(\eta)} \quad (1.11)$$

这里的 y_0 仍然是初始扰动。

另外一方面, 把方程(1.10)逐次地求导数就得出:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{df}{dy} \frac{dy}{dt} &= 0 \\ \frac{d^3 y}{dt^3} + \frac{d^2 f}{dy^2} \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \frac{df}{dy} \frac{d^2 y}{dt^2} &= 0 \\ \dots\dots \end{aligned} \right\} \quad (1.12)$$

因此, 如果 y_1 是函数 $f(y)$ 的零点, 并且 $f(y)$ 在 y_1 点是正则的, 所以, $f(y)$ 对于 y 的所有阶的导数在 y_1 点都是有限值。我们还可以假定 $f(y)$ 在 y_1 点附近可以写成

$$f(y) = (y - y_1)^m [c_m + c_{m+1}(y - y_1) + \text{cdots}]$$

的形状, 其中 $m \geq 1$, 而且 $c_m \neq 0$ 。因此, 根据(1.10)和(1.12)就得出:

$$\text{在 } y = y_1 \text{ 处 } \frac{dy}{dt} = \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{d^3 y}{dt^3} = \dots = 0 \quad (1.13)$$

这个事实的意思就是: y 渐近地趋近于 y_1 。事实上, 如果 $y_0 > y_1$, 而且 $f(y_0) > 0$, 那么, y 最后就会变成 y_1 。如果 $y_0 < y_1$ 而 $f(y_0) < 0$, 那么当 $t \rightarrow \infty$ 时, y 还是变为 y_1 。在 $f(y)$ 的其他的零点附近, y 的运动状态也还是这种形式的 (图1.3)。

如果初始扰动 y_0 与 $f(y)$ 的某一个零点相重合的话, 那么, 以后 y 就保持着这个数值, 并不随时间变化。因此, $f(y)$ 的各个零点都是平衡位置。如果在某一个零点上 $df/dy > 0$, 就像 y_1 点的情形, 离开这个平衡位置的微小偏离必定会逐渐消失, 因而系

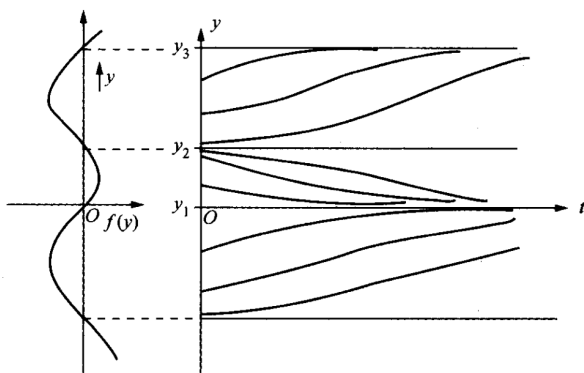


图 1.3

统最后还会回到初始状态上去。这样，我们就可以说，对于微小扰动而言，在 y_1 点系统是稳定的。可是，如果在某一个零点上 $df/dy < 0$ ，就像 y_2 点的那种情形，离开这个平衡点的任何一个微小扰动都会使得系统变动到相邻的平衡位置 y_1 或 y_3 上去。因此， y_2 是一个不稳定的平衡状态。

我们已经看到，甚至于像方程(1.10)所描述的这样一个非常简单的非线性系统，它的运动状态已经是很复杂的了。这样的系统可以同时具有稳定性和不稳定性，因此，对于这一类系统一般地提出是否稳定的问题是毫无意义的。与其这样，倒不如对每一个特殊的问题进行个别的考虑。不过，这里应该指出：我们也可以在某种确定的意义下讨论非线性系统的稳定性问题，譬如：系统在李雅普诺夫意义下或其他与此类似的意义下的稳定性问题^[2-4]。

关于非线性系统运动状态的稳定性问题，读者可以参阅有关的专门文献^{1,2}。

1.4 工程近似的问题

几乎可以肯定地这样说：只要加以足够精密的分析，任何一个物理系统都是非线性的。我们说某一个实际的物理系统是线性系统，其意思只是说它可以充分精确地用一个线性系统加以近似地代表而已，并且，所谓“充分精确”的意思就是说：实际系统与理想化了的线性系统的差别，对于具体研究的问题来说已经小到无关紧要的程度。只有当具体的条件和具体的要求明确地给定以后，我们才能把一个实际的系统看作线性系统或是非线性系统。在这个问题上并不存在一般所谓的绝对的判断准则。举例来说，如果我们只想研究一个非线性系统在它的某一个稳定平衡点附近的微小扰动运动的最后状态的话，那么，根据李雅普诺夫的关于运动稳定性的第一近似的定理^[2-4]，在

¹参阅 [1]，第 4 章，§5.6

²因为所有参考文献都是俄文，俄文文本输入有问题，所以参考文献只标记原参考文献序号，想要查找参考文献可以直接查找影印版

一定的条件下，原来的系统就可以用一个线性系统很好地近似；但是，如果我们的问题是想研究系统的自激振荡的话，那么，就不能把系统的非线性的性质忽略掉，因为那样一来就会把产生自激振荡的物理根源（和数学根源）丢掉了。

以上所说的处理分类问题的原则，对于把线性系统分为常系数系统和变系数系统两类的情形也是适用的。以方程(1.1)和方程(1.6)所描述的两个简单的系统为例：如果加速度 a 非常小，也就是说飞行的速度几乎不变，由方程(1.8)就可以看出来 $y_{\min}$ 比初始扰动 y_0 小得多，而且这样的 $y_{\min}$ 发生在 t 的数值很大的一个时刻。在一个有限的时间间隔之内，系统(1.6)的运动状态和 k 是正值的系统(1.1)的运动状态是十分相近的。因此，在一定的场合之下，也可以用常系数系统很准确地近似一个变系数系统。

很明显，常系数系统是最容易研究的。很幸运的是：为数很多的工程系统经过工程近似的手续之后，都可以看作常系数系统。这也就是为什么在控制与调节的理论中，关于稳定性的这一部分理论特别发达的缘故。事实上，目前的伺服系统理论所处理的基本上就是这一类系统³。因此，我们也就先从常系数线性系统开始讨论。

³应当指出：近年来也对于非线性调节系统和非线性伺服系统进行了大量的研究。参阅 [5-9]。

第二章

拉氏变换法

对于那些以时间 t 为自变数的常系数线性微分方程来说，用拉氏变换（拉普拉斯变换）求解的方法是非常有用的。当然也可以用其他的一些方法求这类方程的解，可是，技术科学家们所以最乐于采用拉氏变换法的原因就是因为这个方法能够把所有的问题归结到一个一致的基础上去。这样一来求解的手续就被标准化了，同时，对于问题也就可能有一个普遍适用的处理方法。在很多教科书¹里都讨论了拉氏变换的理论和实际的应用，这些工作并不是这一章的目的。这一章的目的只是为了查阅的便利而简要地给出一些结果，这些结果都是我们在以后各章中的讨论所必需的。至于详细的叙述和证明，读者可以去参考注解里所提出来的那些书籍。

2.1 拉氏变换和反转公式

如果 $y(t)$ 是一个时间变数 t 的函数，它的定义区域是 $t > 0$ 。那么， $y(t)$ 的拉氏变换 $Y(s)$ 的定义就是²：

$$Y(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} y(t) dt \quad (2.1)$$

¹例如：H.S. Carslaw and J.C. Jaeger, Operational Methods in Applied Mathematics, Oxford University Press, New York, (1941); 或者 R.V. Churchill, Modern Operational Methods in Engineering, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, (1944); 如果想知道详细的理论，可以参阅 G. Doetsch, Theorie und Anwendung der Laplace -Transformation, Verlag Julius Springer, Berlin, (1937); 或者 D.V. Widder, The Laplace Transform, Princeton University Press, Princeton, N.J., (1946); 或者参阅 [9-15]。

²在这一本书里，我们总是用大写字母表示小写字母所代表的变量的拉氏变换。

这里的 s 是一个具有正实数部分的复变数: $\Re s > 0$ ($\Re s$ 表示 s 的实数部分)。对于其他的 s 值, 我们用解析拓展的方法来定义函数 $Y(s)$ 。 $Y(s)$ 的量纲是 y 的量纲和时间的量纲的乘积。 s 的量纲是时间量纲的负一次方幂。如果 $Y(s)$ 是已知的, 那么, 拉氏变换 $Y(s)$ 的原函数 (也就是原来的函数) $y(t)$ 总是可以由下面的反转公式 计算出来:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st} Y(s) ds \quad (2.2)$$

其中 γ 是任意的一个实数, 只要它比所有的 $Y(s)$ 的奇点的实数部分都大就可以了。在实际计算 $y(t)$ 时, 我们可以按照 $Y(s)$ 的特点适当地变化积分的路线。从 $Y(s)$ 求 $y(t)$ 的步骤称为拉氏反变换。

2.2 用拉氏变换法解常系数线性微分方程

既然拉氏变换是用对一个函数所作的一个积分运算所定义的, 而这个函数又是只在 $t > 0$ 的时间间隔内定义的, 所以拉氏变换法对于初值问题是特别适用的, 所谓“初值问题”就是这样一个问题: 如果系统的初始状态 (也就是 $t = 0$ 时的状态) 和 $t > 0$ 时的驱动函数都是给定的, 求在 $t > 0$ 的时间间隔中系统的运动情况。我们来考虑一个 n 阶的系统, 假定 $a_n a_{n-1} \cdots a_0$ 是各阶导数的系数, 而且对于这个系统有一个以非齐次项所表示的驱动函数 $x(t)$ 。于是, 系统的微分方程就是:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_0 y = x(t) \quad (2.3)$$

各个初始条件通常写作:

$$\begin{cases} \left(\frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} \right)_{t=0} = y_0^{(n-1)} \\ \cdots \\ y_{t=0} = y_0. \end{cases} \quad (2.4)$$

考虑到条件(2.4), 微分方程(2.3)就能够把系统在 $t \geq 0$ 时的运动状态唯一地确定下来。

为了用拉氏变换法来解这个问题, 我们把方程(2.3)的两端, 同时乘以 e^{-st} , 然后再从 $t = 0$ 积分到 $t = \infty$ 。既然规定

$$\int_0^{\infty} e^{-st} y(t) dt = Y(s) \quad (2.1a)$$

我们就可以用部分积分的方法求出 $y(t)$ 的各阶导数的拉氏变换:

$$\left. \begin{aligned} \int_0^\infty e^{-st} \frac{dy}{dt} dt &= -y_0 + s \int_0^\infty e^{-st} y(t) dt = -y_0 + sY(s) \\ \int_0^\infty e^{-st} \frac{d^2 y}{dt^2} dt &= -y_0^{(1)} - sy_0 + s^2 Y(s) \\ \text{最后} &\dots\dots\dots \\ \int_0^\infty e^{-st} \frac{d^n y}{dt^n} dt &= -y_0^{(n-1)} - sy_0^{(n-2)} - \dots - s^{n-1} y_0 + s^n Y(s). \end{aligned} \right\} \quad (2.5)$$

根据这些结果, 如果再把驱动函数 $x(t)$ 的拉氏变换写成 $X(s)$, 也就是说

$$X(s) = \int_0^\infty e^{-st} x(t) dt \quad (2.6)$$

那么, 考虑到初始条件(2.4), 方程(2.3)就可以写成:

$$\begin{aligned} & (a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0) Y(s) \\ &= a_n y_0 s^{n-1} + (a_n y_0^{(1)} + a_{n-1} y_0) s^{n-2} + (a_n y_0^{(2)} + a_{n-1} y_0^{(1)} + a_{n-2} y_0) s^{n-3} \\ & \quad + \dots + (a_n y_0^{(n-1)} + a_{n-1} y_0^{(n-2)} + \dots + a_1 y_0) + X(s) \end{aligned} \quad (2.7)$$

如果我们再规定 $D(s)$ 和 $N(s)$ 分别是下列的两个多项式:

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 \quad (2.8)$$

和

$$\begin{aligned} N_0(s) &= a_n y_0 s^{n-1} + (a_n y_0^{(1)} + a_{n-1} y_0) s^{n-2} + \dots \\ & \quad + (a_n y_0^{(n-1)} + a_{n-1} y_0^{(n-2)} + \dots + a_0 y_0) \end{aligned} \quad (2.9)$$

于是方程(2.7)又可以写作

$$Y(s) = \frac{N_0(s)}{D(s)} + \frac{X(s)}{D(s)} \quad (2.10)$$

根据方程(2.9)我们看到, (2.10)的第一项 $N(s)/D(s)$ 是与初始条件有关的。我们把这一项写作 $Y_c(s) = N_0(s)/D(s)$ 。多项式 $N_0(s)$ 的次数最多也不会超过 $n-1$ 次, 因而它的次数总是比 $D(s)$ 的次数低。如果方程(2.4)所表示的初始条件全都等于零, $N_0(s)$ 也就随之等于零了。在这种情形下, $Y(s)$ 就只由第二项 $X(s)/D(s)$ 确定。第二项是与驱动函数有关的。我们把这一项写作 $Y_i(s) = X(s)/D(s)$ 。和普通的微分方程理论中所用的术语一样, 可以把第一项 $N_0(s)/D(s)$ 称为补充函数, 把第二项 $X(s)/D(s)$ 称为特解。应用反转公式(2.2), 就可以由方程(2.10)所表示的 $Y(s) = Y_c(s) + Y_i(s)$ 得出

真正的解 $y(t)$ 。

从以上的讨论，我们可以看出，拉氏变换本身只是一个“翻译”的手续，它把一个用时间变数 t 所描述的物理过程翻译成用变数 s 所描述的过程，这样的手续并不影响物理过程本身的性质，只不过是把这个过程的描述从“ t 的语言”翻译成“ s 的语言”而已。在 t 的语言里用分析运算（微分或积分）所描述的过程，用 s 的语言来叙述就只要用简单的代数运算（乘或除）就可以了； t 的语言中的微分方程，用 s 的语言来表示就简化为代数方程，从而也就可以简化计算的手续和表达的方式。

2.3 拉氏变换的“字典”（拉氏变换表）

当我们用拉氏变换法处理问题时，常常需要根据已知的拉氏变换函数 $Y(s)$ 求出原函数 $y(t)$ 。我们当然可以利用反转公式进行这项工作，可是反转公式(2.2)中的积分运算常常是很繁复，很花费时间的；因此，对于那些常用的和典型的 $y(t)$ 和 $Y(s)$ ，人们已经编制了一些字典式的表格³。利用这种变换表我们就可以根据已知的 $Y(s)$ 查出相应的 $y(t)$ ，也可以从已知的 $y(t)$ 查出相应的 $Y(s)$ ，这样就大大地减轻了计算手续。下面我们给出一个最最简略的拉氏变换的“字典”——很小的拉氏变换表：

表 2.1: 拉氏变换的小“字典”

$Y(s)$	$y(t)$
$1/s$	1
$1/s^n$	$t^{n-1}/\Gamma(n)$
$1/s - a$	e^{at}
$a/s^2 + a^2$	$\sin at$
$s/s^2 + a^2$	$\cos at$
$a/s^2 - a^2$	$\sinh at$
$s/s^2 - a^2$	$\cosh at$
$s/(s^2 + a^2)^2$	$\frac{t}{2a} \sin at$
$1/(s^2 + a^2)^2$	$\frac{1}{2a^3} (\sin at - at \cos at)$

在最常遇到的情形里，驱动函数 $x(t)$ 的拉氏变换 $X(s)$ 的形式都是 s 的两个多项式的比值，因此，由方程(2.10)所给出的完全解 $Y(s)$ 也是 s 的两个多项式的比值。这样一来，用求部分分式的方法就可以把 $Y(s)$ 的表达式分解为若干个简单分式的和数。对于每一个分式都可以用反转公式（实际上很少这样作）或者用比较好的查表方法求出原函数来。

³例如 [12] 以及第 6 页注解中所提出的各本书中都有比较简短的表

2.4 关于正弦式的驱动函数的讨论

多项式的比值 $N(s)/D(s)$ 可以分解成部分分式。如果多项式 $D(s)$ 的 n 个根 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 都是互不相等的, 换句话说, $D(s)$ 没有重根, 那么这个部分分式就是:

$$\frac{N_0(s)}{D(s)} = \sum_{r=1}^n \frac{N_0(s_r)}{D'(s_r)} \frac{1}{(s - s_r)}, \quad (*)$$

其中的 $D'(s)$ 表示 $D(s)$ 对于 s 的导数。根据上一节里的“字典”, 把这个和数逐项地“翻译”出来, 就得到解 $y(t)$ 中由于初始条件而产生的 $y_c(t)$ 部分 [这一部分称为“补充函数”, 它也就是方程(2.3)在 $x(t) = 0$ 而初始条件仍然是(2.4)的情况的解。]:

$$y_c(t) = \sum_{r=1}^n \frac{N_0(s_r)}{D'(s_r)} e^{s_r t}. \quad (2.11)$$

一般说来, $D(s)$ 的根 s_r 是复数。对于实际的物理系统来说, 微分方程(2.3)的系数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 都是实数。根据方程(2.8) $D(s)$ 的各个复数根 s_r 必然是成复共轭对出现的。这也就是说, 如果 $D(s)$ 有一个复数根是 $\alpha + i\beta$ ($\beta \neq 0$) 的话, 那么 $\alpha - i\beta$ 也必然是 $D(s)$ 的根。如果所有的根 s_r 的实数部分都是负数, 那么 $y_c(t)$ 就会随着时间的增加按照指数律减小, 最后 $y_c(t) \rightarrow 0$ 。因此, 系统就是稳定的。

如果表示外力的驱动函数 $x(t)$ 是正弦式的, 为了计算的方便, 我们就把它写成下列的复数形式 (真正的外力只是这个表示式的实数部分或者虚数部分):

$$x(t) = x_m e^{i\omega t}, \quad (2.12)$$

其中的 x_m 是振幅, ω 是频率 (角频率)。根据拉氏变换的“字典”, 就有

$$X(s) = x_m \frac{1}{s - i\omega}$$

因此, 方程(2.10)的第二项在现在的情形下就是:

$$Y_i(s) = \frac{x_m}{(s - i\omega)D(s)}.$$

在这里, 我们可以把得到的结果推广到更一般的情形中去。如果所考虑的系统不是只由一个微分方程所描述 (像以前讨论的那样), 而是用一个微分方程组所描述的。

举例来说, 描述系统状态的是这样一个方程组:

$$\left. \begin{aligned} a_{12} \frac{d^2 y}{dt^2} + a_{11} \frac{dy}{dt} + a_{10} y + b_{12} \frac{d^2 z}{dt^2} + b_{11} \frac{dz}{dt} + b_{10} z &= x(t), \\ a_{22} \frac{d^2 y}{dt^2} + a_{21} \frac{dy}{dt} + a_{20} y + b_{22} \frac{d^2 z}{dt^2} + b_{21} \frac{dz}{dt} + b_{20} z &= 0 \end{aligned} \right\}$$

(其中的系数 a_{ij}, b_{ij} 都是常数)。

让 y 的初始条件全都等于零 (这样作的意义就是把 y 用 y_i 来代替), 对系统的微分方程组进行拉氏变换, 就得到一个代数方程组, 然后再用代数方法把除 $Y_i(s)$ 以外的其余未知函数 (例如, 上面例子里的 $Z(s)$) 消去, 最后, 特解 $Y_i(s)$ 的拉氏变换就可以表示为下列的形状:

$$Y_i(s) = F(s)X(s) \equiv \frac{N(s)}{D(s)}X(s) = \frac{x_m N(s)}{(s - i\omega)D(s)}. \quad (2.13)$$

其中 $N(s)$ 的次数小于 $D(s)$ 的次数, 当 $N(s) = 1$ 时, 问题就简化为(2.10)所表示的比较简单的情形。在推广了的情况下, 部分分式的法则 (*) 仍旧是适用的。但是, 现在的分母多项式是 $(s - i\omega)D(s)$, 这个多项式的根是 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 和 $i\omega$ 。因而就有

$$Y_i(s) = x_m \left[\frac{N(i\omega)}{D(i\omega)} \frac{1}{s - i\omega} + \sum_{r=1}^n \frac{N(s_r)}{(s_r - i\omega)D'(s_r)} \frac{1}{s - s_r} \right] \quad (2.14)$$

所以由于正弦式的驱动函数(2.12)所产生的特解就是

$$y_i(t) = x_m \left[\frac{N(i\omega)}{D(i\omega)} e^{i\omega t} + \sum_{r=1}^n \frac{N(s_r)}{(s_r - i\omega)D'(s_r)} e^{s_r t} \right] \quad (2.15)$$

对于稳定的系统来说, 所有的 s_r 的实数部分都是负数, 所以当 $t \rightarrow \infty$ 的时候, $y_i(t)$ 的第二部分就等于零。这时的状态称为稳态。剩下的第一部分就是系统的稳态解 $[y_i(t)]_{st.}$:

$$[y_i(t)]_{st.} = x_m \frac{N(i\omega)}{D(i\omega)} e^{i\omega t},$$

稳态解与驱动函数的比值也就可以用下列简单的关系式表示出来:

$$\frac{[y_i(t)]_{st.}}{x(t)} = \frac{N(i\omega)}{D(i\omega)} = F(i\omega) \quad (2.16)$$

这个公式使我们能够十分简捷地计算出正弦驱动函数所产生的稳态解。 ω 的函数 $F(i\omega)$ 称为系统的频率特性。

当驱动函数的角频率 ω 趋近于零的时候, 驱动函数就趋近于一个不随时间改变的常数 x_m 。方程(2.16)表明: $F(0)$ 就是当 x 是常数的情况下 y 的稳态值与 x 的比值。

这就是 $F(s)$ 在 $s = 0$ 的值的物理意义。在以后的讨论中，我们还要经常地用到这个物理解释。我们把 $F(0)$ 的绝对值 $K = |F(0)|$ 称为系统的放大 或增益。

2.5 关于单位冲量驱动函数的讨论

驱动函数 $x(t)$ 并不必须是连续函数。现在我们假定驱动函数 $x(t)$ 是作用在 $t = 0$ 这一瞬间的一个单位冲量，也就是，

$$\text{如果 } t \neq 0, x(t) = 0$$

$$\text{如果 } t = 0, x(t) \rightarrow \infty,$$

而且

$$\int_0^{\infty} x(t) dt = 1.$$

这样规定的 t 的函数称为狄拉克 (Dirac) 冲量函数，通常用 $\delta(t)$ 表示。不难证明，这样一个单位冲量驱动函数的拉氏变换 $X(s)$ 就等于 1。如果把单位冲量驱动函数作用到一般的系统上去，那么，由于这个冲量而引起的系统的反应，按照方程(2.13)就是

$$Y_i(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \cdot 1 = F(s). \quad (2.17)$$

由于这个冲量而产生的解 $y(t)$ ，通常是用 $h(t)$ 来表示的。根据反转公式(2.2)，

$$h(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st} F(s) ds. \quad (2.18)$$

如果系统是稳定的，所有的根 s_r 的实数部分都是负的，这也就是说，在复数平面上 $F(s)$ 的所有奇点都位于虚轴的左边。因此，在表示 $h(t)$ 的积分(2.18)里，我们就可以用虚轴作为积分的路线，这也就是说，方程(2.18)里的 γ 可以取作零： $\gamma = 0$ 。

第三章

输入、输出和传递函数

在前一章里我们已经看到，在用拉氏变换法处理问题的时候，常系数线性系统(2.3)的运动状态和多项式 $D(s)$ 有着本质的关联。 $D(s)$ 是由方程(2.7)规定的，而且它的系数也就是微分方程的系数。不仅如此，就是在一般的情形里，如果初值问题里的 $y(t)$ 的初始值和各个初始导数值都等于零，那么，系统的运动状态也是由两个多项式的比值 $N(s)/D(s)$ 所完全确定的。我们是用 $F(s)$ 表示这个比值的。如果驱动函数的拉氏变换是 $X(s)$ 而特解的拉氏变换是 $Y_i(s)$ 的话，方程(2.13)就给出

$$Y_i(s) = F(s)X(s) \quad (3.1)$$

可以把这个方程看作是一个运算子方程： $X(s)$ 受到运算子 $F(s)$ 的作用之后就变成 $Y_i(s)$ ，或者说， $F(s)$ 把 $X(s)$ 转变为 $Y_i(s)$ 。因此我们就把函数 $F(s)$ 称为系统的传递函数。 $x(t)$ 和它的拉氏变换 $X(s)$ 都称为系统的输入， $y_i(t)$ 和它的拉氏变换 $Y_i(s)$ 都称为系统的输出。为了特别表明 $y_i(t)$ 只是系统的特解而不是由于初始条件而产生的补充函数，我们把 $y_i(t)$ 称为由于输入而产生的输出，把 $y_c(t)$ 称为由于初始条件而产生的输出。

拉氏变换的优点就在于把解微分方程的问题简化为代数的运算。从 $Y(s)$ 变回 $y(t)$ 的这个步骤实际上是很少需要的。理由是这样的：既然系统的运动状态 $y(t)$ 可以由 $Y(s)$ 完全确定，那么，也就可能把对 $y(t)$ 所提出的技术要求“翻译”成对 $Y(s)$ 所提出的某些要求，或者说，如果已经给定了输入的特性，那么，对 $y(t)$ 所提出的要求，也就可以变为对传递函数 $F(s)$ 所提出的某些要求。例如：如果要求系统(2.3)是稳定系

统的话，我们并不需要先把(2.10)中的 $N_0(s)/D(s) = Y_c(s)$ 变回方程(2.11)，然后再要求 $y_c(t)$ 随着时间的增大而趋于消失，实际上，我们只要要求传递函数 $1/D(s)$ 的极点都位于 s 平面的左半部也就足够了。这种做法显然可以减少许多计算手续。

根据传递函数来研究或者设计一个系统是伺服系统工程中的基本方法。在这一章里，我们将要用一系列的实例来说明这个方法。

3.1 一阶系统

作为第一个例子，我们来研究一个悬臂弹簧（图3.1）。弹簧的一个端点连接在一个阻尼器上，另外一端点可以在一根直杆上作滑动运动。阻尼器上的那一个端点的位置用 $y(t)$ 来表示，滑动端点的位置用 $x(t)$ 来表示。由于有阻尼器的缘故， $y(t)$ 就不会和 $x(t)$ 相等， $y(t)$ 的运动落后于 $x(t)$ 。如果我们让滑动端点按照规定好了的规律 $x(t)$ 运动，这里的问题就是要研究 $y(t)$ 的情况。 $x(t)$ 就是系统的输入， $y(t)$ 是系统的输出。

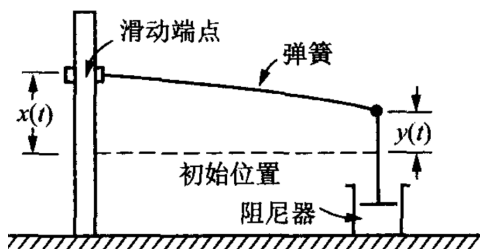


图 3.1

设系统的弹簧常数是 k ，阻尼器的阻尼系数（也就是阻力与速度的比值）是 c 。如果再假定运动的加速度相当小，以至于惯性力可以忽略掉¹。由力的平衡条件就可以得到系统的运动方程：

$$c \frac{dy}{dt} + k(y - x) = 0,$$

c 与 k 的比值 c/k 的量纲是时间。这个数量是系统的一个特性时间（或特征时间），我们把这个比值

$$\tau_1 = \frac{c}{k} \quad (3.2)$$

称为系统的时间常数。

运动方程可以改写为

$$\tau_1 \frac{dy}{dt} + y = x. \quad (3.3)$$

初始条件只是

$$y(0) = y_0. \quad (3.4)$$

用 e^{-st} 乘方程(3.3)的两端，然后再从 $t = 0$ 到 $t = \infty$ 积分。我们就得到作过拉氏变换

¹可以参阅 [1] 第 49 页 §5

的方程

$$(\tau_1 s + 1)Y(s) = X(s) + \tau_1 y_0.$$

于是

$$Y(s) = \frac{X(s)}{\tau_1 s + 1} + \frac{\tau_1 y_0}{\tau_1 s + 1}. \quad (3.5)$$

因此, 由于输入而产生的输出就是

$$Y_i(s) = \frac{1}{\tau_1 s + 1} X(s), \quad (3.6)$$

而由于初始条件产生的输出就是

$$Y_c(s) = \frac{\tau_1 y_0}{\tau_1 s + 1}. \quad (3.7)$$

系统的传递函数 $F(s)$ 就是

$$F(s) = \frac{1}{\tau_1 s + 1}. \quad (3.8)$$

方程(3.6)可以用图形表示出来, 就像图3.2所画的那样。这样一个简单的形象化的表示法很能帮助我们想象或分析系统的情况。通常把这样的表示法称为方块图。

让我们对于输入 $x(t)$ 的几个特别情形来研究一下输出 $y(t)$ 的情况。

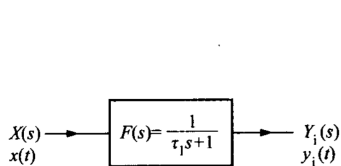


图 3.2

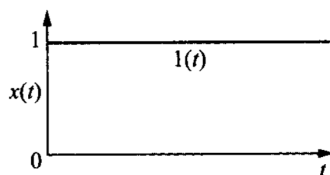


图 3.3

首先, 我们来考虑输入 $x(t)$ 是单位阶跃函数 $1(t)$ 的情形 (参看图3.3)。

$$x(t) = 1(t) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } t < 0, \\ 1, & \text{如果 } t \geq 0. \end{cases}$$

这时

$$X(s) = \int_0^{\infty} 1(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s},$$

而且

$$Y_i(s) = \frac{1}{s(\tau_1 s + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + (1/\tau_1)}.$$

因此, 根据我们的“字典”(表2.1), 由于输入而产生的输出就是

$$y_i(t) = 1 - e^{-t/\tau_1}. \quad (3.9)$$

根据方程(3.7), 由于初始条件而产生的输出就是

$$y_e(t) = y_0 e^{-t/\tau_1}. \quad (3.10)$$

图3.4表示出输出的特征。由于初始条件而产生的输出 $y_e(t)$ 是一个单纯的衰减函数, 这个衰减函数的时间常数就是 τ_1 [图3.4(b)]. 由于输入而产生的输出 $y_i(t)$ 按照指数律趋近于水平渐近线, 时间常数也是 τ_1 。事实上, 当 $t = \tau_1$ 的时候, 输出 $y_i(t)$ 的数值就达到了最后渐近值的 63%。

我们把输入 $x(t)$ 与输出 $y_i(t)$ 的差数 $e(t) = x(t) - y_i(t)$ 称为偏差信号, 在现在所考虑的情形里

$$e(t) = x(t) - y_i(t) = e^{-t/\tau_1} \quad (3.11)$$

所以, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 偏差信号趋于零。

现在, 我们再来考虑另外一种输入的情形。假定输入是正弦式的, 或者, 更具体些

$$x(t) = x_m e^{i\omega t},$$

其中 x_m 是振幅, ω 是频率。这时

$$X(s) = \frac{x_m}{s - i\omega} \quad (3.12)$$

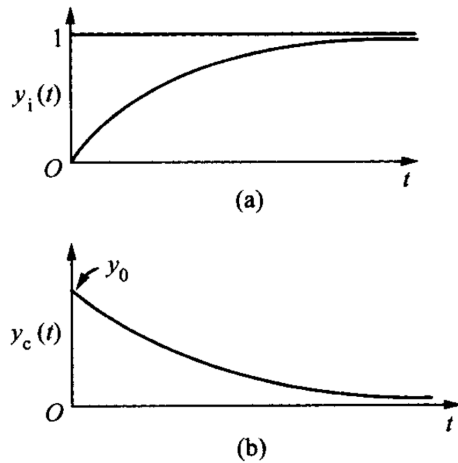


图 3.4

由于初始条件而产生的输出 $Y_e(s)$ 和前一种情形一样, 也是方程(3.7)或方程(3.10)。由于输入而产生的输出就是

$$Y_i(s) = x_m \frac{1}{(s - i\omega)(\tau_1 s + 1)} = \frac{x_m}{1 + i\omega\tau_1} \left(-\frac{1}{s + (1/\tau_1)} + \frac{1}{s - i\omega} \right).$$

因此, 根据我们的“字典”(表2.1), 输出 $y_i(t)$ 就是

$$y_i(t) = -\frac{x_m}{1 + i\omega\tau_1} e^{-t/\tau_1} + \frac{x_m}{1 + i\omega\tau_1} e^{i\omega t}.$$

这个表示式中的第一项是一个单纯的衰减函数。第二项表示稳态输出 $[y(t)]_{st}$ 。因而就有

$$\frac{[y(t)]_{st}}{x(t)} = \frac{1}{1 + i\omega\tau_1} = F(i\omega).$$

这个关系和我们在方程(2.16)中所表达的普通结果是完全一致的。由于

$$\frac{1}{1 + i\omega\tau_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2\tau_1^2}} e^{-i \tan^{-1} \omega\tau_1}, \quad (3.13)$$

稳态输出就可以表示为

$$[y(t)]_{st} = \frac{x_m}{\sqrt{1 + \omega^2\tau_1^2}} e^{i(\omega t - \tan^{-1} \omega\tau_1)}.$$

因此, 稳态输出的振幅就被减少到输入的振幅的 $1/\sqrt{1 + \omega^2\tau_1^2}$ 倍, 而且输出的相角比输入的相角落后的数量是 $\tan^{-1} \omega\tau_1$ 。如果输入的频率 ω 相当低, $\omega\tau_1 \ll 1$, 因而 $\tan^{-1} \omega\tau_1 \approx \omega\tau_1$, 这时也就有

$$[y(t)]_{st} \approx x_m e^{i\omega(t - \tau_1)} \quad \tau_1\omega \ll 1. \quad (3.14)$$

这也就是说: 振幅没有改变, 但是有一个时滞 (时间上的落后), 这个时滞也就等于传递函数的时间常数 τ_1 。如果输入的频率 ω 相当高, $\tau_1\omega \gg 1$, 因而 $\tan^{-1} \omega\tau_1 \approx \frac{\pi}{2}$, $\frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2\tau_1^2}} \approx \frac{1}{\omega\tau_1}$, 这时就有

$$[y(t)]_{st} \approx \frac{x_m}{\omega\tau_1} e^{i[\omega t - (\pi/2)]} \quad \tau_1\omega \gg 1. \quad (3.15)$$

在这种情形中, 振幅被减少到 $1/\omega\tau_1$ 倍, 而相角落后的数量是 $\pi/2$ 。我们把以上所讨论的两种极端的输出情形表示在图3.5中。

3.2 传递函数的表示法

传递函数 $F(s)$ 是复变数 s 的函数。因为在普通的情形下, 它是两个 s 的多项式的比值, 所以函数 $F(s)$ 除了一个常数因数之外可以由它的零点和极点所确定。如果对于某一个特别的 s 值 $F(s)$ 的值是已知的话, 也就可以把常数因数确定下来, 这时函数 $F(s)$ 就完全确定了, 这里, 最方便的就是考虑 s 在原点的值 $s = 0$, 因为 $F(0)$ 有具体的物理意义:

$$|F(0)| = K \quad (3.16)$$

是系统的放大, 也就是系统在常数输入的情况下输出的稳态值与输入的比值。又因为对于大多数的实际情形, $F(0)$ 常常是正数, 因而 $F(0) = K$ 。所以, 传递函数 $F(s)$ 就

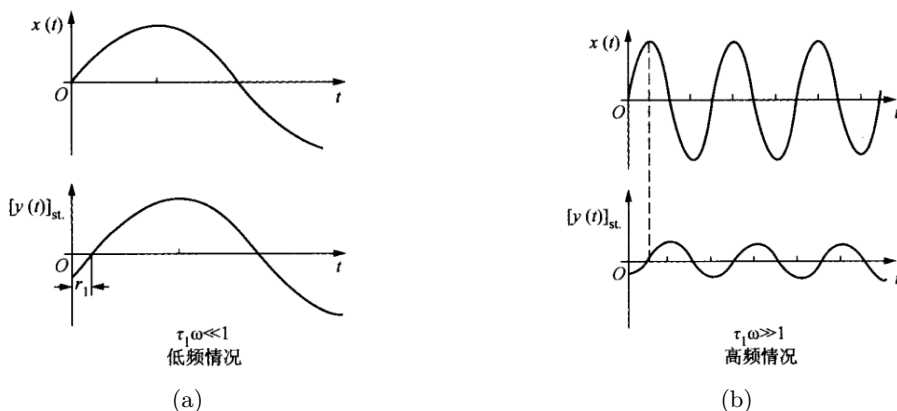


图 3.5

可以由零点、极点和放大唯一地确定。这也就是传递函数的一种可能的表示方法。举例来说，我们可以这样来表示方程(3.8)所给的传递函数：它的放大是 1；在 $-1/\tau_1$ 有一个单极点；没有零点。

根据复变函数论的结果，如果在 s 平面的虚轴上， $F(s)$ 的实数部分和虚数部分都已经完全给定的话，那么，用解析开拓的方法^[14]就可以把 s 平面上其他部分的 $F(s)$ 值也确定下来。因此，我们也可以用复函数 $F(i\omega)$ (ω 是实数， $-\infty < \omega < +\infty$) 来代表函数 $F(s)$ 。这就是传递函数的另外一种表示方法。对于实际的物理系统来说， $F(s) = N(s)/D(s)$ 的分子多项式 $N(s)$ 和分母多项式 $D(s)$ 的系数都是实数，所以，如果我们用 $\bar{F}$ 表示 F 的复共轭数的话，就有

$$F(-i\omega) = \overline{F(i\omega)}. \quad (3.17)$$

因此，对于实际的物理系统，只要知道 $\omega \geq 0$ 的 $F(i\omega)$ 值，就可以知道 $\omega \leq 0$ 的 $F(i\omega)$ 值，从而也就可以定出对于任意 s 的 $F(s)$ 的值。从方程(2.16)我们已经知道函数 $F(i\omega)$ 是频率 ω 的稳态输出与正弦输入之比， $F(i\omega)$ ($-\infty < \omega < +\infty$) 就是系统的频率特性，所以，频率特性也是传递函数 $F(s)$ 的一种表示方法。例如，方程(3.13)就是简单的一阶系统(3.3)的频率特性。

伯德 (H.W. Bode) 创造了一种表示频率特性的方法，这种方法就称为伯德图。假定复数 $F(i\omega)$ 的绝对值是 M ，相角是 θ (M 和 θ 当然都是 ω 的函数)，也就是说

$$F(i\omega) = Me^{i\theta}. \quad (3.18)$$

把 $\log \omega$ 取作自变数，然后再把因变数 $\log M$ 和 θ 对 $\log \omega$ 的函数关系画在两张图上，这样得出的图就是伯德图。($\log M$ 对 $\log \omega$ 的函数关系通常称为系统的对数振幅特性，而 θ 对 $\log \omega$ 的函数关系称为系统的对数相特性)。至于为什么在这里 M 取了对数尺

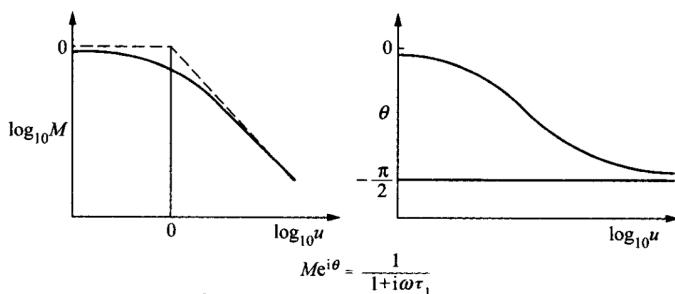


图 3.6

度而 θ 并不取对数尺度, 这个道理可以在以后的讨论中看出来。以方程 (3.13) 所表示的简单系统为例,

$$\left. \begin{aligned} M &= \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2\tau_1^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}, \\ \theta &= -\tan^{-1}\omega\tau_1 = -\tan^{-1}u \end{aligned} \right\} u = \omega\tau_1 \quad (3.19)$$

其中 $u = \omega\tau_1$ 是无量纲频率^[9,16]。这个系统的伯德图就是图3.6。频率特性在低频率和高频率时的情况已经用方程(3.14)和(3.15)表示出来了。当 $u \rightarrow \infty$ 时, $\log_{10} M$ 对 $\log_{10} u$ 的图的斜率是 -1 , 对于很小的 u 值来说, 斜率差不多是 0 。因此, 一个一阶系统的 $M \sim u$ 图可以用两条直线来近似地代替, 这两条直线就是图3.6中的虚折线。这条虚折线称为渐近对数振幅特性或者梯形对数振幅特性^[9]。

在声学和电学的文献里, 为了把振幅的度量单位化为分贝 (decibel, 简称为 db), 常常改用 $20 \log_{10} M$ 作为 $M \sim u$ 图中的因变数。频率增加一倍就称为一个倍频程 (octave, 简称为 oct)。因此, 图3.6中斜率等于 -1 的部分, 用分贝和倍频程作单位, 这部分的斜率就是 $-20 \log_{10} 2 = -6.02$ 分贝/倍频程 (db/oct)。在图3.6里我们还看到这样一个事实: 近似于 $\log_{10} M$ 的虚线在 $u = 1$ 点, 也就是 $\omega = 1/\tau_1$ 处通过 0 值。因此, 我们就可以用实验方法测量一个一阶系统的频率特性, 把测量的结果按照上述的方式画成伯德图。只要记下伯德图上 $\log_{10} M$ 的近似直线穿过横轴时的角频率 ω_c 就可以简单地估计出系统的时间常数, $\tau_1 \approx 1/\omega_c$ 。

另外一个表示频率特性的方法是乃奎斯特 (H. Nyquist) 所创始的, 称为乃氏图。这种方法是把复数 $F(i\omega)$ 或 $1/F(i\omega)$ 直接画到 F 平面或 $1/F$ 平面上去, 曲线的参数就是角频率 ω 。函数 $1/F$ 有时候称为反振幅相角特性。 F 平面上的图线 $F(i\omega)$ 就称为振幅相角特性。对于一个简单的一阶系统来说, $F(i\omega) = 1/(1+i\omega\tau_1)$ 的图线是一个半圆, 在 $\omega = 0$ 时, 图线从 1 点出发; 在 $\omega\tau_1 = u = 1$ 时, 图线通过 $1/(1+i) = (1/2)(1-i)$ 点; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 图线趋向于原点, 并且以原点为终点。在这种情况下, $1/F$ 图线比 F 图线还要简单得多: $1/F = 1 + i\omega\tau_1$ 。所以, 在 $1/F$ 平面上, 这条图线就是从 1 点出发的一条与虚轴平行的直线。图3.7就是一阶系统的两种乃氏图。

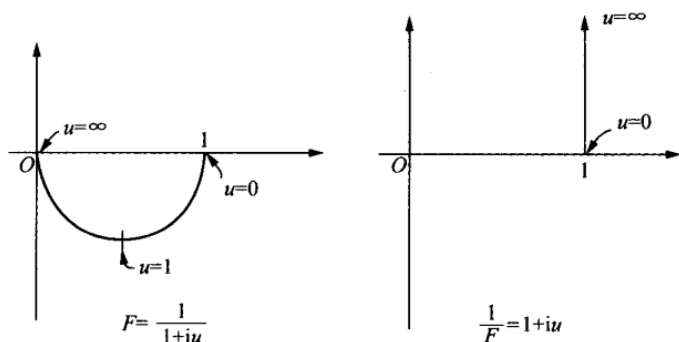


图 3.7

3.3 一阶系统的一些例子

在一个复合系统里, 常常有很多元件可以用一阶的传递函数来近似地表示。在这一节里, 我们将要简略地讨论这类元件的几个例子。并且把它们特有的频率特性用伯德图或乃氏图表示出来。

积分元件 一个电动机的转速 $d\varphi/dt$ 与输入电压 v 成比例, 用微分方程来表示就是

$$\frac{d\varphi}{dt} = Kv, \quad (3.20)$$

其中 K 是与所采用的度量单位有关的常数。电动机的转子的角位置 φ 与下列积分成比例,

$$\int_0^t v dt.$$

这个关系可以用方块图3.8表示出来, 假设 $V(s)$ 和 $\Phi(s)$ 分别是 v 和 φ 的拉氏变换。这个系统的传递函数 $F(s) = K/s$ 是函数 $1/(\tau_1 s + 1)$ 当 $\tau_1 \rightarrow \infty$ 时的极限情形, 它在原点 $s = 0$ 有一个极点。为了把这里的 K 还看作系统的放大, 我们就必须把以前规定的放大的定义修改一下,

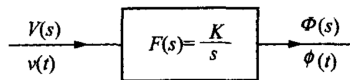


图 3.8

以前的那一个定义适用于原点不是传递函数的零点或极点的情形。对于一个积分系统, 即对传递函数 $F(s)$ 在原点 $s = 0$ 有一个单极点的系统来说, 放大 K 就应该定义为

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} |sF(s)|. \quad (3.21)$$

系统(3.20)的频率特性是

$$F(i\omega) = \frac{K}{i\omega} = \left(\frac{K}{\omega}\right) e^{-i(\pi/2)}.$$

因此, 按照方程(3.18),

$$M = \frac{K}{\omega}, \quad \theta = -\frac{\pi}{2}. \quad (3.22)$$

图3.9就是伯德图, 图3.10是乃氏图。

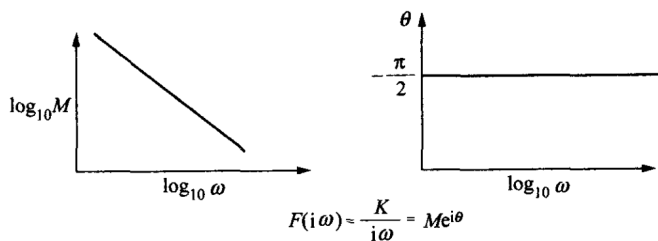


图 3.9

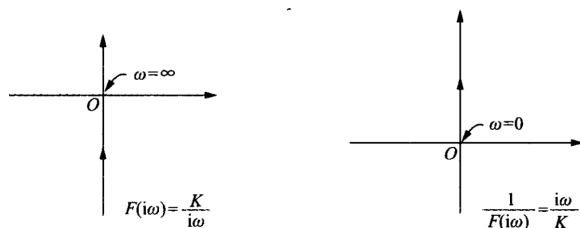


图 3.10

微分元件 一个回转测速计 (测速陀螺) 的输出电压 v 和进动轴的角速度 $d\varphi/dt$ 成比例, 即

$$v = K \frac{d\varphi}{dt},$$

其中 K 是比例常数。这个情形和前面讨论的电动机的情形恰好相反。传递函数 $F(s) = Ks$ 在原点有一个零点。因此, 对于一个微分系统, 即对传递函数 $F(s)$ 在原点 $s = 0$ 有一个单零点的系统来说, 放大 K 的定义应该改为

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} \left| \frac{F(s)}{s} \right|. \quad (3.23)$$

图3.11是这个系统的方块图, 图3.12是伯德图, 图3.13是乃氏图。

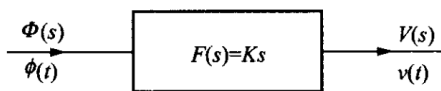


图 3.11

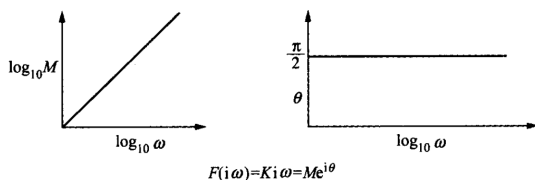


图 3.12

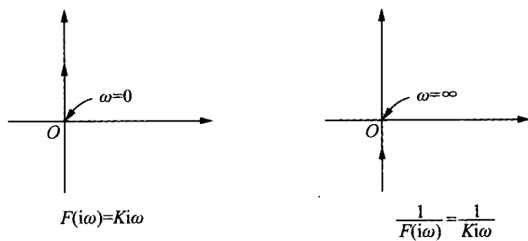


图 3.13

简单的相角落后电路 考虑图3.14的包含电阻 R 和电容 C 的电路。 v_1 和 v_2 分别是输入电压和输出电压。假设 $j = j(t)$ 是流入电阻 R 和电容 C 的电流，如果在 $t = 0$ 的时候，电容 C 上没有电荷。那么

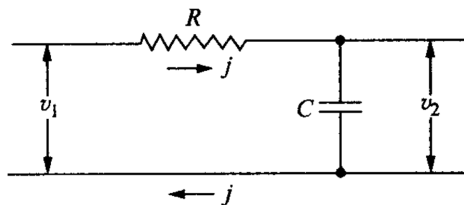


图 3.14

$$jR + \frac{1}{C} \int_0^t j(t) dt = v_1,$$

$$\frac{1}{C} \int_0^t j(t) dt = v_2.$$

先用 e^{-st} 乘这两个方程，然后再从 $t = 0$ 到 $t = \infty$ 积分，就得到这两个方程的拉氏变换，

$$\left(R + \frac{1}{Cs}\right) J(s) = V_1(s),$$

$$\frac{1}{Cs}J(s) = V_2(s).$$

因此

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = F(s) = \frac{1}{1 + RCs}. \quad (3.24)$$

从方程(3.24)可以看出, 这个电阻电容电路的传递函数和有阻尼器的悬臂弹簧的传递函数(3.8)是相同的, 这个电路系统的时间常数就是 $\tau_1 = RC$ 。这个系统的伯德图和万氏图就是图3.6和图3.7。这个电路常常用来产生系统的相角落后。

可以在这里附带提一下: 虽然上述的悬臂弹簧系统和这个电路系统的动态特性是相同的, 但是我们知道: 在实际工程中改变和调整那个系统的参数 c 和 k 往往是比较困难的, 而且 c 和 k 的可能变动范围也很有限, 可是在这个电路里改变和调整 R 和 C 的数值就比较容易。而且 R 和 C 的变动范围也可以很大。从这个具体例子就可以看出用电学方法进行调节或控制常常比用机械方法方便得多。

相角超前电路 图3.15表示一个更复杂的电路。这个电路的方程是:

$$j = j_1 + j_2,$$

$$R_1 j_1 = \frac{1}{C} \int_0^t j_2(t) dt,$$

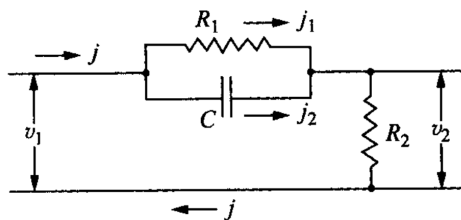


图 3.15

以及

$$v_1 = R_1 j_1 + R_2 j,$$

$$v_2 = R_2 j.$$

相当的拉氏变换的方程就是:

$$J = J_1 + J_2,$$

$$R_1 J_1 = \frac{1}{Cs} J_2,$$

以及

$$V_1 = R_1 J_1 + R_2 J,$$

$$V_2 = R_2 J.$$

因此

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = F(s) = \frac{R_2 + R_1 R_2 C s}{(R_1 + R_2) + R_1 R_2 C s}.$$

放大就是

$$K = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = r, \quad (3.25)$$

K 当然是小于 1 的，通常是在 0.1 和 1 之间。如果我们引进符号 ω_1 ,

$$\omega_1 = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C}, \quad (3.26)$$

那么，传递函数就可以改写成

$$F(s) = r \frac{1 + (s/r\omega_1)}{1 + (s/\omega_1)}. \quad (3.27)$$

因此，传递函数在 $-r\omega_1$ 有一个零点，在 $-\omega_1$ 有一个极点。

频率特性就是

$$F(i\omega) = \frac{r\omega_1 + i\omega}{\omega_1 + i\omega}. \quad (3.28)$$

如果我们引进无量纲频率

$$u = \frac{1}{\sqrt{r}} \frac{\omega}{\omega_1}, \quad (3.29)$$

那么

$$M = \sqrt{r} \sqrt{\frac{1 + (u^2/r)}{(1/r) + u^2}}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{u}{\sqrt{r}} - \tan^{-1}(\sqrt{r}u). \quad (3.30)$$

于是有

$$\begin{aligned} \log_{10} M(u) &= \log_{10} \sqrt{r} + \log_{10} \sqrt{\frac{1 + (u^2/r)}{(1/r) + u^2}} \\ &= \log_{10} \sqrt{r} - \log_{10} \sqrt{\frac{1 + (1/ru^2)}{(1/r) + (1/u^2)}}, \end{aligned}$$

而且

$$\theta(u) = \theta\left(\frac{1}{u}\right).$$

因此，就像图3.16 所表示的那样，伯德图的图线对于 $u = 1$ （也就是 $\log_{10} u = 0$ ）有着对称性。 θ 的极大值 $\theta_{\max}$ 是在 $u = 1$ 点，并且等于

$$\theta_{\max} = \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{r}} - \tan^{-1} \sqrt{r} = \frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1} \sqrt{r}. \quad (3.31)$$

因此，这个电路在一个频带（频率范围）上给出相当大的相角超前。对于非常大的 ω 值， $M = 1$ ；对于非常小的 ω 值， $M = r$ 。

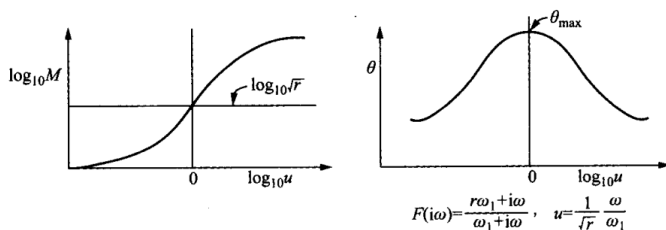


图 3.16

频带的相角落后电路 图3.17 所表示的电阻电容电路的传递函数是

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = F(s) = \frac{1 + R_1 C s}{1 + (R_1 + R) C s}$$

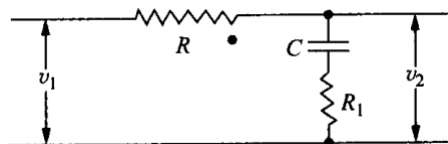


图 3.17

所以，这个系统的放大是 1。如果我们引进这样定义的两个参数 ω_1 和 r ：

$$\omega_1 = \frac{1}{R_1 C}, \quad r = \frac{R_1}{R + R_1}, \quad (3.32)$$

那么，传递函数就可以改写成

$$F(s) = \frac{1 + (s/\omega_1)}{1 + (s/r\omega_1)}. \quad (3.33)$$

把这个方程和相角超前电路的方程(4.5) 加以比较，我们就可以看到这两个电路的传递函数（除了一个常数的因数之外）是互为倒数的。其实，目前这个电路的频率特性也可以写成：

$$F(i\omega) = \frac{1 + i(\omega/\omega_1)}{1 + i(\omega/r\omega_1)} = \frac{1 + i\sqrt{r}u}{1 + i(1/\sqrt{r})u},$$

其中， u 是无量纲频率

$$u = \frac{1\omega}{\sqrt{r}\omega_1}. \quad (3.34)$$

因此，

$$M = \sqrt{r} \sqrt{\frac{(1/r) + u^2}{1 + (u^2/r)}}, \quad \theta = \tan^{-1}(\sqrt{r}u) - \tan^{-1} \frac{u}{\sqrt{r}}. \quad (3.35)$$

图3.18 就是这个系统的伯德图。从图中我们可以看出，在 $u = 1$ 附近的一个频率上有着显著的相角落后。极大的相角落后发生在 $u = 1$ 点，也就是频率 $\omega = \sqrt{r}\omega_1$ 的时候，它的大小也还是方程(3.31) 所给的 $\theta_{\max}$ 。

简化的飞机的横滚运动 假设飞机对于纵轴的转动惯量是 I ， ϕ 是滚动角， L_p 是

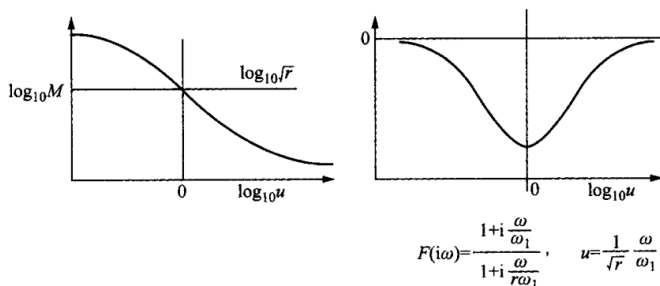


图 3.18

关于滚动的空气动力阻尼系数, δ 是副翼的倾斜度, $k\delta$ 是由于副翼倾斜而引起的力偶矩。滚动角 ϕ 的微分方程就是

$$I \frac{d^2 \phi}{dt^2} + L_p \frac{d\phi}{dt} = k\delta.$$

设 $p = d\phi/dt$ 是滚动速度; 以上的微分方程就变成

$$I \frac{dp}{dt} + L_p p = k\delta,$$

如果 $t = 0$ 时的滚动速度是 0, 那么, 作过拉氏变换的方程就是

$$(Is + L_p)P(s) = k\Delta(s),$$

因此, 传递函数 $F(s)$ 就是

$$\frac{P(s)}{\Delta(s)} = F(s) = \frac{k}{Is + L_p} = \frac{k}{L_p} \cdot \frac{1}{1 + (I/L_p)s}. \quad (3.36)$$

正如方程(3.36)所示, 这个系统的运动状态和具有阻尼器的悬臂弹簧以及简单的相角落后电路的运动状态是相似的。在这里, 时间常数 τ_1 是 I/L_p , 如果阻尼系数 L_p 非常小, 时间常数 τ_1 就接近于 ∞ , 系统的运动状态就和简单的积分元件的情况一样了。

3.4 二阶系统

我们再回到具有阻尼器的悬臂弹簧的情形 (图3.1)。不过, 现在我们在阻尼器这一端加上一个质量 m 。这个质量引起一个惯性力 md^2y/dt^2 , 因而运动方程就变为

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + c \frac{dy}{dt} + ky = kx,$$

假定初始条件是：

$$\left. \begin{aligned} y(0) &= y_0, \\ \left(\frac{dy}{dt} \right)_{t=0} &= y_0^{(1)}. \end{aligned} \right\} \quad (3.37)$$

引进下列两个参数以后，就可以把微分方程改写为更方便的形式：

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad \zeta = \frac{c/m}{2\omega_0}, \quad (3.38)$$

ω_0 就是当阻尼器不存在时的质量弹簧系统的自然频率。 ζ 就是实际的阻尼和临界阻尼的比值。这一无量纲的参数的物理意义在以下的讨论中可以说明得更加清楚。这样一来，运动方程就变成

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\zeta\omega_0 \frac{dy}{dt} + \omega_0^2 y = \omega_0^2 x. \quad (3.39)$$

方程(3.39) 连同它的初始条件(3.37) 用拉氏变换的方式就可以表示为下列的方程：

$$(s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2)Y(s) = \omega_0^2 X(s) + y_0^{(1)} + (s + 2\zeta\omega_0)y_0.$$

由于初始条件而产生的输出就是

$$Y_c(s) = \frac{y_0 s + (y_0^{(1)} + 2\zeta\omega_0 y_0)}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}. \quad (3.40)$$

而传递函数就是

$$F(s) = \frac{Y_i(s)}{X(s)} = \frac{1}{(s/\omega_0)^2 + 2\zeta(s/\omega_0) + 1}. \quad (3.41)$$

因此，系统的放大 $K = 1$ ，而且传递函数没有零点。但是它有两个单极点 s_1 和 s_2 。在 $\zeta^2 > 1$ 时， s_1 和 s_2 就是

$$\left. \begin{aligned} \frac{s_1}{\omega_0} &= -\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}, \\ \frac{s_2}{\omega_0} &= -\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}, \end{aligned} \right\} \quad \zeta^2 > 1. \quad (3.42)$$

当阻尼器的阻尼系数 c 比临界阻尼 $2\sqrt{mk}$ 小的时候， ζ 的数值就会比 1 小。在那种情况下，极点 s_1 与 s_2 是复共轭的，它们的实数部分和虚数部分分别是 λ 和 ν ：

$$\left. \begin{aligned} s_1/\omega_0 &= -\zeta + i\sqrt{1 - \zeta^2} = (\lambda + i\nu)/\omega_0 = e^{i\varphi_1}, \\ s_2/\omega_0 &= -\zeta - i\sqrt{1 - \zeta^2} = (\lambda - i\nu)/\omega_0 = e^{-i\varphi_1}, \end{aligned} \right\} \quad \zeta^2 < 1, \quad (3.43)$$

因为 s_1/ω_0 和 s_2/ω_0 的绝对值都是 1, 所以可以写成 $e^{\pm i\varphi_1}$ 的形式。如果阻尼系数 c 是正的, λ 就是一个负数。

由方程(3.40) 很容易就可以确定由于初始条件而产生的输出 $y_c(t)$ 。对于 $\zeta^2 < 1$ 的情形, 传递函数的极点是由方程(3.43) 所确定的, 我们就有

$$y_c(t) = \frac{y_0^{(1)}}{\nu} e^{\lambda t} \sin \nu t + y_0 e^{\lambda t} \cos \nu t + \frac{-\lambda}{\nu} y_0 e^{\lambda t} \sin \nu t \quad (3.44)$$

既然 λ 是一个负数, 输出 $y_c(t)$ 就是衰减的, 不过它是一个衰减的正弦式的函数, 也就是说它是一个衰减的振荡。但是, 对于 $\zeta^2 > 1$ 的情形来说, 输出 $y_c(t)$ 就是一个单纯的衰减, 因此, 如果阻尼系数 c 大于临界阻尼 $2\sqrt{mk}$ 的话, 输出 $y_c(t)$ 就没有振荡, 这就是临界阻尼的物理意义。

现在, 我们假定输入 $x(t)$ 是图3.3 所表示的单位阶跃函数 $1(t)$ 。这时 $X(s) = 1/s$, 对于 $\zeta^2 < 1$ 的情形,

$$Y_i(s) = \frac{\omega_0^2}{s[(s - \lambda)^2 + \nu^2]}$$

因此, 由于输入而产生的输出 $y_i(t)$ 就是

$$y_i(t) = 1 - \left[\cos \nu t + \left(\frac{-\lambda}{\nu} \right) \sin \nu t \right] e^{\lambda t} \quad (3.45)$$

对于 $\zeta^2 > 1$ 的情形, 输出 $y_i(t)$ 就不是振荡的, 并且由下式表示:

$$y_i(t) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left[\frac{e^{s_1 t}}{(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})^2} - \frac{e^{s_2 t}}{(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})^2} \right] \quad (3.46)$$

其中的 s_1 和 s_2 是由方程(3.42) 所给定的。在图3.19 中, 对于若干不同的阻尼比值 ζ , 画出了输出 $y_i(t)$ 的运动状态。可以看出, 如果希望输出 $y_i(t)$ 最快地接近于稳态值, ζ 的值就不应该太大。可是, 从另外一方面来说, 如果 ζ 太小, 就会发生持续较久的振荡, 而且超过稳态值的超调量也会变得相当大。因此, 在实际工程问题中就必有一个折衷的办法, 在普通的工程实践里, 总是把 ζ 的值取在 0.4 和 1 之间。

如果输入是一个超调量的振荡, 和方程(3.12)² 所表示的一样, 振幅是 x_m , 角频率是 ω , 那么,

$$Y_i(s) = \frac{x_m}{s - i\omega} F(s) = \frac{x_m}{s - i\omega} \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}$$

因此, 在 $\zeta^2 < 1$ 的情形里, 输出 $y_i(t)$ 就是

$$y_i(t) = x_m F(i\omega) e^{i\omega t} + \frac{x_m}{2i\nu} \frac{\omega_0^2}{\lambda + i(\nu - \omega)} e^{(\lambda + i\nu)t} - \frac{x_m}{2i\nu} \frac{\omega_0^2}{\lambda - i(\nu - \omega)} e^{(\lambda - i\nu)t}, \quad (3.47)$$

²原文为方程 [3.11], 明显不对应, 作者校正

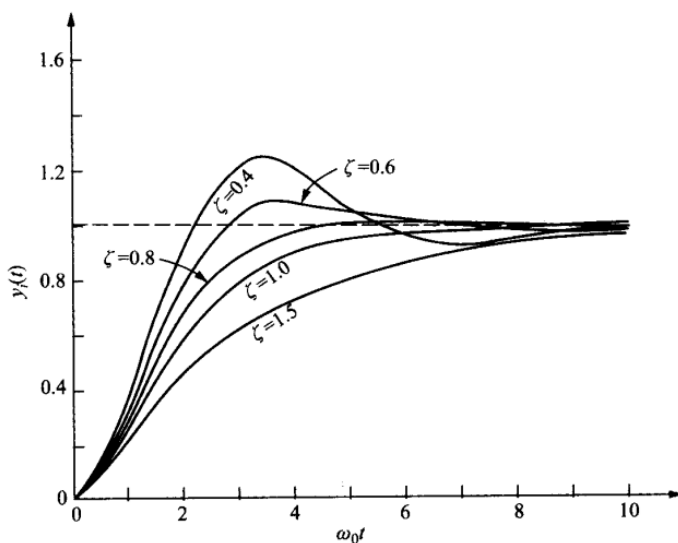


图 3.19

这里的 λ 和 ν 是由方程(3.43) 所给定的。既然对于正的阻尼, λ 是负数, 所以, 稳态的输出也还是方程(3.47) 的第一项。这个事实和我们的普遍性的结果——方程(2.16)是相符合的。

根据方程(3.41), 这个二阶系统的频率特性就是

$$F(i\omega) = Me^{i\theta} = \frac{1}{[1 - (\omega/\omega_0)^2] + 2i\zeta(\omega/\omega_0)},$$

因此³

$$\left. \begin{aligned} M &= \frac{1}{\sqrt{[1 - (\omega/\omega_0)^2]^2 + [2\zeta(\omega/\omega_0)]^2}}, \\ \tan \theta &= -\frac{2\zeta(\omega/\omega_0)}{1 - (\omega/\omega_0)^2}. \end{aligned} \right\} \quad (3.48)$$

这个系统的伯德图就是图3.20。 M 的极大值发生在 $\omega/\omega_0 = 1$ 附近, 这时 $M \approx 1/(2\zeta)$, 而 $\theta \approx -\pi/2$ 。当 $\omega/\omega_0 \rightarrow \infty$ 时, $\theta \rightarrow -\pi$, 而 $M \sim 1/(\omega/\omega_0)^2$, 也可以说 $\log M \sim -2 \log(\omega/\omega_0)$ 。用声学工程师的术语来说也就是: 对于高频率, 斜率是每个倍频程-12.04 分贝 (-12.04 db/oct)。

图3.21 就是这个二阶系统的乃氏图。

其他的物理系统往往也可以近似地看作是二阶系统。液压伺服马达就是一个例子。

³利用 M 和 θ 估计系统性质的问题可以参阅 [9,16]

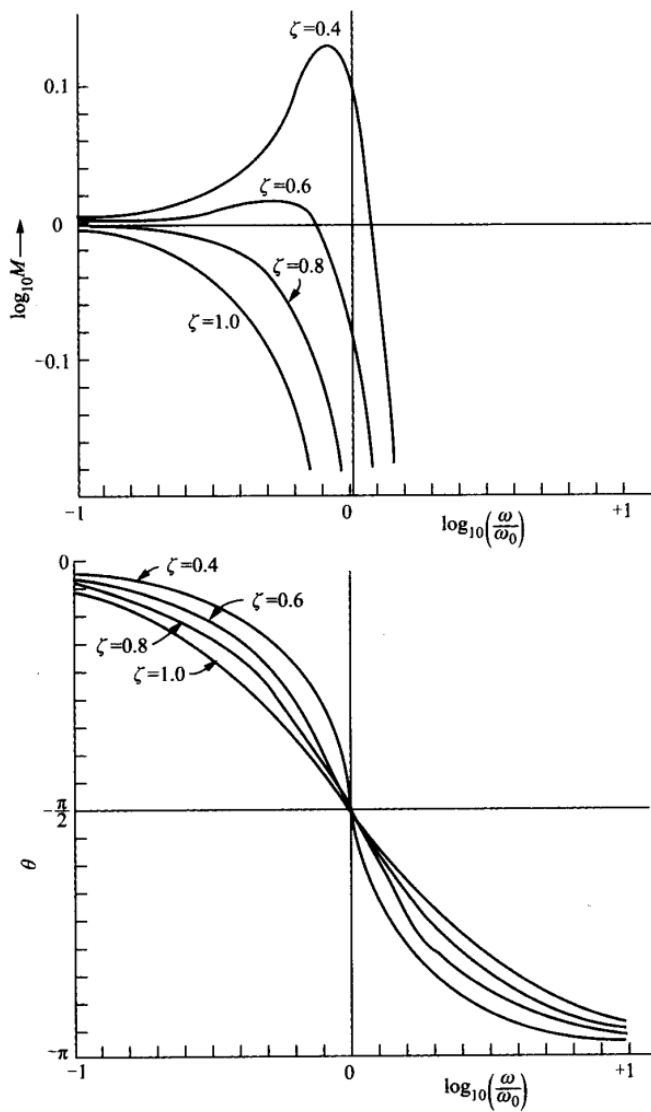


图 3.20

3.3节里讨论过的回转测速计的更近似于实际运动状态的传递函数就是

$$F(s) = \frac{Ks}{(s/\omega_0)^2 + 2\zeta(s/\omega_0) + 1},$$

应该把这个更精确的传递函数和那个在图3.11中所表示的传递函数比较一下。加速度

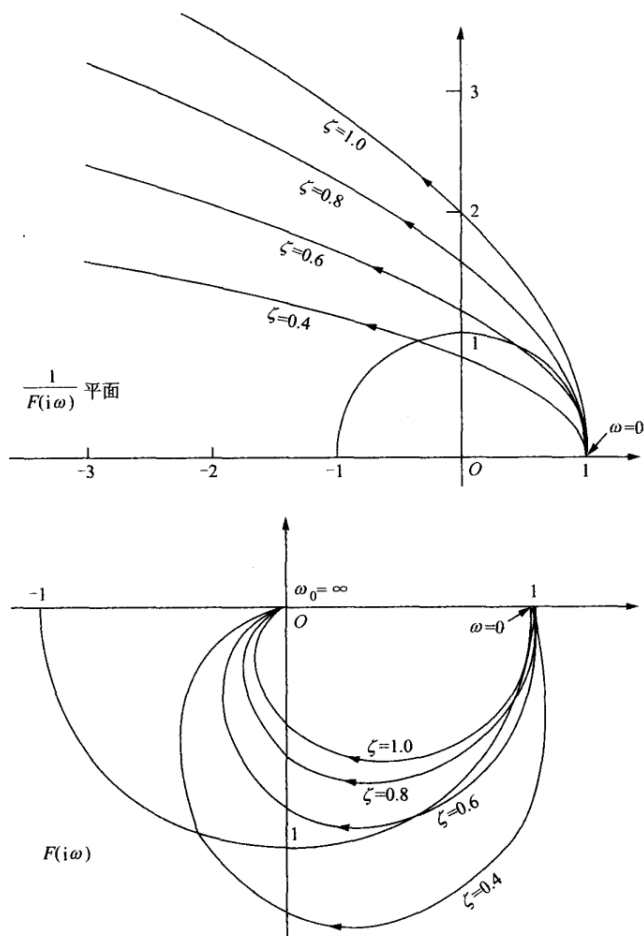


图 3.21

计的传递函数就是

$$F(s) = \frac{Ks^2}{(s/\omega_0)^2 + 2\zeta(s/\omega_0) + 1}.$$

如果把一个电动机当作一个积分元件看待的话（这也就是说，把电压 v 看作输入，把电动机转子的转角 φ 看作输出量，而不是把转子的速度 $d\varphi/dt$ 看作输出），更精确的传递函数就是

$$F(s) = \frac{K}{s(\tau_1 s + 1)}.$$

也应该把这个传递函数和以前在图3.8中所表示的那个粗略的近似的传递函数比较一下。以上这些传递函数的分母都是一个二次多项式。这个多项式的各个常数系数的意义和前面讨论过的例子中的系数的意义是类似的。

3.5 确定频率特性的方法

在以前各节的讨论里，我们所考虑的问题的性质都是这样的：假定已经知道一个系统的详细的构造，根据这些知识和基本的物理定律算出系统的传递函数 $F(s)$ 和频率特性 $F(i\omega)$ 。不难看出，这种确定频率特性的方法是一种理论的方法，它的结果的精确度完全依赖于我们对于系统的了解的精确程度。可是，在工程实践中，我们往往对于系统的详细构造知道得很不完备；也有时候，虽然对系统的详细构造知道得很清楚，但是系统过于复杂，以至于使频率特性的理论计算作起来也过分繁重。在这样一些情况下，我们常常用实验方法来确定系统的频率特性。我们最容易想到的方法就是利用方程(2.16)所表示的这样一个事实：在频率是 ω 的正弦式的输入下，稳态输出和输入的比值就是频率特性 $F(i\omega)$ 。输出的振幅和输入的振幅的比值就是 M 。输出和输入的相角差就是 θ 。因此，如果用实验方法来确定频率特性就必须在所需用的频率范围之内，对于若干特殊的频率值 ω 测量振幅比值和相角差。事实上，确实也曾经把这个方法用到某些系统上去过。例如，比较简单的油泵系统⁴和相当复杂的整个飞机的纵向运动的系统⁵。这个方法的缺点是：对于一个比较宽的频率范围就常常需要对很多不同的频率 ω 的值作很多的测量。并且有时候也很难测量输出和输入的相角差。

另外一个更有效的方法就是：同时激发起所有的频率，而不是对各个频率进行个别的激发。为了达到这个目的，最好的办法就是用一个单位冲量作输入。这时，根据方程(2.18)，对于稳定系统 ($\gamma = 0$) 来说，

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(i\omega) e^{i\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} [\Re F(i\omega) \cos \omega t - \Im F(i\omega) \sin \omega t] d\omega, \end{aligned} \quad (3.49)$$

其中 $\Re$ 和 $\Im$ 分别表示实数部分和虚数部分的符号。这个方程的第二个等式可能是由于有关系式(3.17)的缘故。方程(3.49)表明，输入的单位冲量均等地激起了所有的频率（这也就是说，各个频率的振幅都是同一数量级的）。当系统对单位冲量的反应 $h(t)$ 已经知道的时候（我们只要作一次实验就可以测出 $h(t)$ ），我们就可以用下列公式计算频率特性。

$$F(i\omega) = \int_0^{\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt. \quad (3.50)$$

⁴H. Shames, S. C. Himmel, D. Blivas, *NACA TN*, 2109(1950).

⁵W. F. Milliken, *J. Aeronaut. Sci.*, 14, 493(1947); 也可以参阅 [17—21]。

对于任何一个固定的 ω 值，我们都可以用数值积分的方法算出这个积分。

然而，实际上，一个理想的冲量是很难真正作出来的。比较实际可行的输入是矩形的脉冲和三角形的脉冲，就像图3.22所表示的那样。这样一些脉冲当然不能均等地激起所有的频率。但是，如果我们把脉冲的长度 τ 作相当小的话，也就可以认为，已经相当理想地达到了均匀地激起所有频率的目的。西门斯 (R. C. Seamans) 和他的同事们就曾经用这种冲量激发的方法去确定一架飞机的频率特性⁶。他们还提出一种根据测量到的输出 $y(t)$ 计算 $F(i\omega)$ 的近似方法。克尔夫曼 (H. J. Curfman) 和格第内尔 (R. A. Gardiner)⁷ 把这种处理实验数据的方法又推广到输入是任意形式的情形中去。

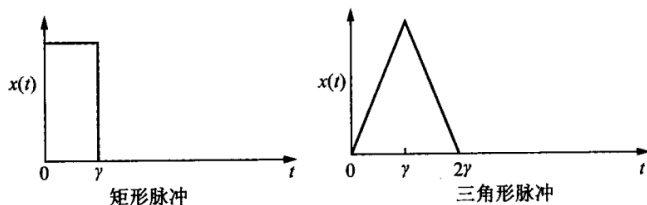


图 3.22

3.6 由多个部件组成的系统

在3.1节、3.3节和3.4节所讨论过的那些系统实际上只不过是某些更复杂的系统的部件而已。实际工程中，稳定装置和控制装置所需要的却常常是这种复杂的系统。以飞机的横滚运动为例。通常是用电流作控制副翼转动的信号。这个电流信号就是一个包含放大器和计算装置的部件的输入，在这个部件里当然包含某种电路，也还可能包含一些电子管。这个由放大器和计算装置所组成的部件的运动状态是由它的传递函数 $F_1(s)$ 所确定的。再把这个部件的输出取作转动副翼的液压伺服马达的输入。液压伺服马达的运动状态是由传递函数 $F_2(s)$ 所描述的。最后，把伺服马达的输出，也就是副翼的转动，取作那个代表飞机的横滚动力特性的系统的输入；假设飞机的动力特性用传递函数 $F_3(s)$ 来表示；那么，横滚动力特性系统的输出就是飞机的横滚运动了。这里，从滚动的控制信号到滚动运动，在系统的各个部件之间有着一系列的联系。如果用 $x(t)$ 表示控制滚动的信号，用 $\phi(t)$ 表示飞机的横滚角的话，那么，相当的拉氏变换的关系就是

$$\Phi_i(s) = F_3(s)F_2(s)F_1(s)X(s)$$

因此，整个的横滚控制系统的传递函数就是乘积 $F_3(s)F_2(s)F_1(s)$ 。从这个例子也还能很清楚地看到这样一个事实：一般说来，传递函数是有量纲的，因为它是两个不同量

⁶R. C. Seamans, B. P. Blasingame, G. C. Clementson, *J. Aeronaut. Sci.*, 17, 22(1950).

⁷H. J. Curfman and R. A. Gardiner, *NACA TR*, 984 (1950).

纲的物理量的比值。在现在的这个例子里，作为输入的滚动信号是一个电流，可是作为输出的横滚角却是一个角度，电流的量纲和角度的量纲当然是不同的。

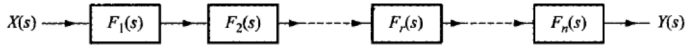


图 3.23

一般来说，如果一个系统是由 n 个别的部件串联组成的（图3.23），并且假设这些部件的传递函数分别是 $F_1(s), F_2(s), \dots, F_r(s), \dots, F_n(s)$ ，而放大分别是 $K_1, K_2, \dots, K_r, \dots, K_n$ ，那么，整个系统的传递函数 $F(s)$ 就是

$$F(s) = F_1(s)F_2(s) \cdots F_r(s) \cdots F_n(s) \quad (3.51)$$

整个系统的放大 K 就是

$$K = K_1 K_2 \cdots K_r \cdots K_n \quad (3.52)$$

从方程(3.51)很明显地看出，在一个系统里传递函数 $F(s)$ 的零点和极点也就是各个别部件的零点和极点的全体（当然也可能有某一个部件的零点和另外一个部件的极点互相抵消的情形）。因此，如果再用方程(3.52)算出整个系统的放大 K ，传递函数 $F(s)$ 就完全被确定了。

系统的频率特性是 $F(i\omega) = Me^{i\theta}$ 。如果第 r 个部件的频率特性是 $M_r e^{i\theta_r}$ 的话，那么，根据方程(3.51)就有

$$\begin{aligned} Me^{i\theta} &= (M_1 e^{i\theta_1})(M_2 e^{i\theta_2}) \cdots (M_r e^{i\theta_r}) \cdots (M_n e^{i\theta_n}) \\ &= (M_1 M_2 \cdots M_r \cdots M_n) e^{i(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_r + \cdots + \theta_n)}. \end{aligned}$$

所以

$$\left. \begin{aligned} \log_{10} M &= \log_{10} M_1 + \log_{10} M_2 + \cdots + \log_{10} M_r + \cdots + \log_{10} M_n, \\ \text{而} \\ \theta &= \theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_r + \cdots + \theta_n \end{aligned} \right\} \quad (3.53)$$

由方程(3.53)就可以理解在伯德图中为什么要采用对数尺度的理由。采用了对数尺度以后，就可以使寻求系统的特性的工作大大地简化了，因为只要把各个组成部件的伯德图线的坐标简单地叠加起来就行了。

3.7 超越的传递函数

不只是常系数线性常微分方程的初值问题可以用拉氏变换法来解，对于线性偏微分方程的情况⁸（具有分布参数的控制系统的微分方程就常常是偏微分方程），只要方程的系数与时间自变数 t 无关，而且边界条件中关于 t 的部分可以用对时间变数 t 而言的初值条件来叙述，那么，拉氏变换法还是可用的。作过拉氏变换以后，原来的偏微分方程中的时间自变数 t 就被消去了，同时也出现了一个新的参数 s 。原来的方程就变成一个对于其余的自变数的微分方程（因为 s 并不是新微分方程的自变数）。然后，就可以用其余的边界条件把这个微分方程解出来。这样得到的解里，当然包含了参数 s 。把这个解进行拉氏反变换就可以得到原来的偏微分方程的解了。这种解法的手续显然比第二章讨论过的常微分方程的解法复杂得多。但是，从另一方面来看，如果在变换后的方程的解里把任意两个特定的量加以比较，我们可以看到，它们之间的关系仍然是线性的。如果把其中的一个看作是输入，把另外一个看作是输出的话，那么，它们的比值还是一个 s 的函数，我们也还把这个函数看作是传递函数 $F(s)$ 。不过，有一点是不相同的：这个传递函数不再是两个 s 的多项式的比值了，一般地说，它是一个 s 的超越函数。

现在我们来举两个例子：

首先，我们考虑这样一个传热问题：有一座墙壁（例如炉壁）（图3.24），它的厚度是 l ，宽度和高度都可以认为是无限大的。墙的导热系数是 k 。热容量（也就是密度和比热的乘积）是 c 。墙的左面（也就是坐标 $x = 0$ 的地方）的温度是一个已知的时间函数 $u = u(t)$ ，墙的右面（也就是 $x \geq l$ 的区域）是热绝缘的。假定墙的初始温度是 0。很明显，墙内各点的温度 θ 必然是坐标 x 和时间 t 的函数 $\theta = \theta(x, t)$ 。 θ 的微分方程是

$$k \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} = c \frac{\partial \theta}{\partial t}. \quad (3.54)$$

初始条件是

$$\theta(x, 0) = 0, \quad (3.55)$$

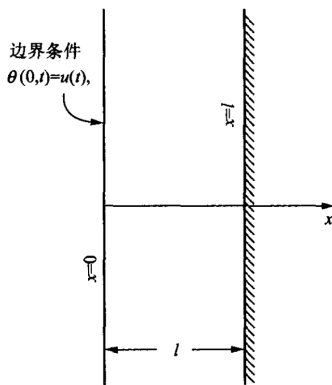


图 3.24

⁸可以参考 H. S. Carslaw and J. C. Jaeger, *Operational Methods in Applied Mathematics*, Oxford University Press, New York, (1941); 或 R. V. Churchill, *Modern Operational Methods in Engineering*, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, (1944)。

边界条件是

$$\theta(0, t) = u(t), \quad (3.56)$$

$$\left. \frac{\partial \theta}{\partial x} \right|_{x=l} = 0. \quad (3.57)$$

现在我们用拉氏变换法解这个问题： θ 的拉氏变换是

$$\Theta(x, s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \theta(x, t) dt. \quad (3.58)$$

u 的拉氏变换是

$$U(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} u(t) dt.$$

把方程(3.58) 对 x 微分两次，就得出 $\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}$ 的拉氏变换：

$$\frac{\partial^2 \Theta}{\partial x^2} = \int_0^{\infty} e^{-st} \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} dt. \quad (3.59)$$

$\frac{\partial \theta}{\partial t}$ 的拉氏变换就是

$$\int_0^{\infty} \frac{\partial \theta}{\partial t} e^{-st} dt = [\theta e^{-st}]_{t=0}^{t=\infty} + s \int_0^{\infty} \theta e^{-st} dt = [\theta e^{-st}]_{t=0}^{t=\infty} + s\Theta.$$

因为 $t \rightarrow \infty$ 时， $e^{-st} \rightarrow 0$ ，而 $t = 0$ 时， $\theta = \theta(x, 0) = 0$ ，所以 $\frac{\partial \theta}{\partial t}$ 的拉氏变换是

$$\int_0^{\infty} \frac{\partial \theta}{\partial t} e^{-st} dt = s\Theta. \quad (3.60)$$

因此，把方程(3.54) 对变数 t 作拉氏变换就得

$$k \frac{\partial^2 \Theta}{\partial x^2} = cs\Theta. \quad (3.61)$$

把边界条件(3.56) 和(3.57) 也加以变换，就得到：

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时 } \Theta = \Theta(0, s) = U(s) \quad (3.62)$$

$$\text{当 } x = l \text{ 时 } \left. \frac{\partial \Theta}{\partial x} \right|_{x=l} = 0 \quad (3.63)$$

把 s 看作参数, 方程(3.61) 就成为常微分方程

$$k \frac{d^2 \Theta}{dx^2} = cs \Theta.$$

也就是

$$\frac{d^2 \Theta}{dx^2} - \frac{cs}{k} \Theta = 0 \quad (3.64)$$

设

$$\beta^2 = \frac{cs}{k},$$

那么, 考虑到边界条件(3.62) 和(3.63), 方程(3.64) 的解就是

$$\Theta = \Theta(x, s) = U(s) \frac{\text{ch } \beta(l-x)}{\text{ch } \beta l} \quad (3.65)$$

对于具体的函数 $U(s)$, 我们就可以把方程(3.65) 进行拉氏反变换而最后得到原来问题的解 $\theta = \theta(x, t)$ 。

如果把墙的左面的温度 $U(s)$ 看作这个系统的输入, 把墙的右面的温度 $\Theta(l, s)$ 看作系统的输出, 那么, 根据方程(3.65), 系统的传递函数就是

$$F(s) = \frac{\Theta(l, s)}{U(s)} = \frac{1}{\text{ch } \beta l} = \frac{1}{\text{ch } \sqrt{\frac{cs}{k}} l} \quad (3.66)$$

这个传递函数就是 s 的超越函数。

其次, 我们再来考虑一个二维机翼理论的问题⁹。在以均匀的水平速度 U 流动的气流里, 有一个弦长是 c 的机翼 (图3.25)。假定气流又在铅直方向上发生了一个扰动速度 v 。如果 v 对于水平坐标以及对于时间 t 都是正弦函数的话, v 就可以表示为

$$v(x, t) = \alpha_m U e^{i\omega[t-(x/l)]}, \quad (3.67)$$

这里, α_m 是振幅, ω 是“频率”。西尔思 (W. R. Sears) 曾经考虑了这样一个扰动速度 v 对于举力系数 C_l 的影响 (“举力系数” 就是机翼上每单位面积所受到的平均举力被 “动力压力” $\frac{1}{2}\rho U^2$ 除所得的商数, 这里的 ρ 是气体的密度)。他证明

$$C_l = 2\pi\alpha_m e^{i\omega t} \varphi(k), \quad (3.68)$$

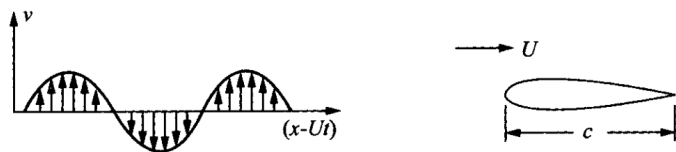


图 3.25

其中

$$k = \frac{\omega c}{2U}, \quad (3.69)$$

而

$$\varphi(k) = \frac{J_0(k)K_1(ik) + iJ_1(k)K_0(ik)}{K_1(ik) + K_0(ik)}. \quad (3.70)$$

这里的 J_0 和 J_1 表示第一种贝塞尔 (Bessel) 函数, K_0 和 K_1 表示第二种变形的贝塞尔函数。因此, 如果把 $v(0, t)$ 的拉氏变换 $X(s)$ 取作输入, 把 $C_l(t)$ 的拉氏变换 $Y(s)$ 取作输出, 那么, 传递函数 $F(s)$ 就是

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = F(s),$$

而频率特性 $F(i\omega)$ 就是

$$F(i\omega) = \frac{2\pi}{U} \varphi(k). \quad (3.71)$$

所以, 频率特性是 ω 的超越函数。

此外, 如果系统中包含有时滞 (参阅第八章) 的部件^[13-22], 那么, 系统的传递函数也会是超越函数。

都根基 (J. Dugundji) 曾经把超越传递函数和超越频率特性的概念应用到飞机的机翼颤震问题的研究上去¹⁰。

¹⁰ J. Dugundji, *J. Aeronaut. Sci.*, 19, 422 (1952).

第四章

反馈伺服系统

在这一章里，我们将要介绍近代的调节技术和控制技术中最重要的一个概念：反馈的概念。我们将要借助于最简单的系统——常系数线性系统的讨论来引进这个概念。同时，我们还要说明，为什么采用反馈方法就能够使系统大大地增加控制的准确度，并且显著地提高对于控制信号的反应速度。最后，我们还要讲解一下保证反馈伺服系统的稳定性并且使它具有最好的运转性能的设计原则。

4.1 反馈的概念

让我们来考虑控制涡轮发电机的转速的问题。在这里，最重要的要求就是使转速非常接近于额定的固定数值，而不要发生较大的偏差。对于这个问题来说，最初等的处理方式就是所谓开路控制的方法，采用这种控制方法的时候，我们就必须随时设法使汽轮机所产生的转矩、发电机本身所需要的转矩和负载转矩处于平衡状态，具体地说，我们可以这样做：随时用仪表测量负载的数值，并且随时根据测量的结果调节汽轮机的阀门。但是，可以想象到，这种平衡的方法不可能是完全精确的，总会存在一个偏差转矩 $x(t)$ 。这个偏差转矩的存在就要使发电机的转动产生加速度。如果我们用 $y(t)$ 表示实际转速和额定转速之间的偏差，用 I 表示发电机的转动部分的转动惯量，用 c 表示摩擦损失的阻尼系数，那么，微分方程就是

$$I \frac{dy}{dt} + cy = x(t) \quad (4.1)$$

图4.1就是这个开路控制系统的方块图。我们看到，这个系统与第三章研究过的一阶系统是相似的。这个系统的时间常数是 I/c ，偏差转速的稳态值和偏差转矩的比值是 $1/c$ 。因为涡轮发电机的转子的重量很大，所以 I 是一个很大的数值；

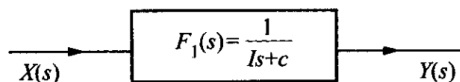


图 4.1

但是，因为摩擦损失相当小，所以 c 也就是一个很小的数值；由此可见，时间常数 I/c 就是一个非常大的数值，这也就意味着，任意一个转速的偏差都要保持很久的时间，而且很难使它迅速地消失掉。不仅如此，由于系统的放大 $1/c$ 很大，所以，如果希望偏差转速相当小，就必须要求偏差转矩极端地微小。不言而喻，这样一个目的在于维持发电机转速不变的开路控制系统，在实际工程中是十分无用的。

现在，我们再来看一下，把开路系统改为具有反馈作用的所谓闭路控制系统以后，系统的运转性能发生怎样的变化。进行闭路控制的时候，我们使对系统起控制作用的力矩与被控制的变数发生关系。这也就是说，蒸气阀门的调节不仅要依据负载的情况，而且也还要和偏差速度 y 有关系。假定控制转矩的第二个组成部分与 y 成比例，比例常数是 $-k(k > 0)$ 。当转速过高，也就是 $y > 0$ 的时候，就把阀门关闭起来，同时，使发电机加速的转矩减少 ky 。如果转速过低，也就是 $y < 0$ 的时候，使发电机加速的力矩就会增加 ky 。因此，现在 y 的微分方程就变为

$$I \frac{dy}{dt} + cy = x - ky,$$

也就是

$$I \frac{dy}{dt} + (c + k)y = x(t). \quad (4.2)$$

方程(4.2)与方程(4.1)唯一的不同之处就是把 c 换成了和数 $c + k$ 。现在，时间常数就变为 $I/(c + k)$ ，而偏差转速的稳态值与不变的偏差转矩的比值就变成 $1/(c + k)$ 。因此，与开路控制系统相比，只要我们使 k 比 c 大得很多的话，就可以使时间常数和偏差转速大大地减小。因为 c 很小，所以，实际上使 $k \gg c$ 也是很容易的。从这个例子可以看到，其余的条件都不必加以改变，只要把开路控制系统加上一个反馈线路使它变为闭路控制系统的话，系统的反应速度和控制的精确度就可以提高很多，因而也就可以大大地改进控制系统的性能。

图4.2就是上述的闭路控制系统的方块图。图中代表汽轮发电机的原有的传递函数 $F_1(s)$ 和图4.1里的 $F_1(s)$ 还是相同的。在图4.2里，我们还引进了伺服控制工程中的一个规定：在表示混合器（也有时称为比较元件）的符号“ $\otimes$ ”旁边必须用加号或者减号注明混合器对于相当的输入信号的作用。例如图 4.2 中的混合器的输入信号是 $X(s)$ 和 $kY(s)$ ，根据图上标明的作用符号，混合器的输出信号就是 $X(s) - kY(s)$ 。如果在两条线路的接合点上只画了一个圆点，就表示对那里的信号只有“测量”作用，并没有相加或相减的作用（在这一点上表示控制系统的构造的方块图和普通的电路图是不相同

的), 因此, 图4.2表示偏差转速 y 在系统的输出部分上被测量了, 而且用测量的结果产生出控制转矩 ky 。从图4.2可以看出, 闭环控制系统中包含了一个反馈线路 ($F_2(s)$ 所在的线路)。因此, 把整个控制系统称为反馈伺服系统 是很恰当的。

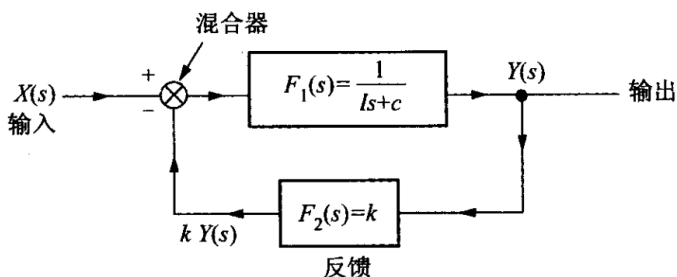


图 4.2

虽然在上面所分析的这个简单的例子里, 我们是用把方程 $I \frac{dy}{dt} + cy = x(t)$ 和方程 $I \frac{dy}{dt} + (c+k)y = x(t)$ 加以比较的方法来说明反馈伺服控制系统的优点, 可是, 对于更复杂的系统, 只用到传递函数的概念的分析方法也是很方便的, 在以下各节中, 我们就来说明这种分析方法。

4.2 反馈伺服系统的设计准则

我们来考虑一个一般的反馈伺服系统, 这个系统的构造和图4.2所表示的系统相同, 但是 $F_1(s)$ 和 $F_2(s)$ 这两个传递函数是任意的。 $F_1(s)$ 称为前向线路的传递函数, $F_2(s)$ 称为反馈线路的传递函数。在一般的情况下, 输出 $Y(s)$ 与输入 $X(s)$ 之间的关系就是

$$Y(s) = F_1(s)[X(s) - F_2(s)Y(s)]$$

把 $Y(s)$ 从这个方程解出来, 就得

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{F_1(s)}{1 + F_1(s)F_2(s)} = F_s(s), \quad (4.3)$$

这里, $F_s(s)$ 就是系统的传递函数, 也就是整个系统的输出与输入的比值。

为了以后讨论的便利, 把 $F_1(s)$ 和 $F_2(s)$ 的放大 K_1 和 K_2 也明显地表示出来, 我们把 $F_1(s)$ 和 $F_2(s)$ 写作:

$$\left. \begin{aligned} F_1(s) &= K_1 G_1(s), \\ F_2(s) &= K_2 G_2(s). \end{aligned} \right\} \quad (4.4)$$

因为放大 K 的量纲和传递函数 $F(s)$ 的量纲相同, 所以, 这里的 $G(s)$ 显然是无量纲的函数。因为 $G(s)$ 的零点和极点也就是 $F(s)$ 的零点和极点, 所以, 所有关于 $F(s)$ 的“构造”的知识都包含在 $G(s)$ 里面了。非常明显, 相当于 $G(s)$ 的放大都是 $1: |G(0)| = 1$ 。由于这样的做法, 在以后的讨论中我们常常把传递函数对系统所起的作用看作是两个分别的作用的结果: 一个是放大 K 的大小所起的作用, 另一个是零点和极点的位置所起的作用, 也就是 $G(s)$ 所起的作用。把作用进行这种划分的理由, 还因为有以下的事实: 如果在一个系统 $F(s)$ 中包含有由放大器和计算器组成的计算部件, 那么, $G(s)$ 只与计算器有关, 而与放大器无关; 系统的放大却是只决定于放大器的。此外, 在系统的设计里, 这两种不同的控制作用几乎是完全互不相关的。因此, $G(s)$ 和 K 可以分别地加以改变, 同时也可以给以分别的考虑。

利用方程(4.4), 方程(4.3)就可以写作

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = F_s(s) = \frac{K_1 G_1(s)}{1 + K_1 G_1(s) K_2 G_2(s)} = \frac{1}{[1/K_1 G_1(s)] + K_2 G_2(s)} \quad (4.5)$$

假定由方程(3.11)所定义的偏差信号 $e(t)$ 的拉氏变换是 $E(s)$, 就有

$$\frac{E(s)}{Y(s)} = \frac{X(s) - Y(s)}{Y(s)} = \frac{1}{F_s(s)} - 1 = \frac{1}{K_1 G_1(s)} - [1 - K_2 G_2(s)] \quad (4.6)$$

对于图4.3所表示的那种简单的反馈伺服系统来说, 反馈线路的传递函数 $F_2(s)$ 就是 1, 这也就是说, 在进行反馈控制作用的时候, 仅仅对输出作了测量, 并且直接把测量的结果用作反馈信号, 并没有把测量结果加以任何的改变。在这种简单的情况下, 方程(4.5)和方程(4.6)就简化为

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = F_s(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)} = \frac{1}{[1/KG(s)] + 1} \quad (4.7)$$

和

$$\frac{E(s)}{Y(s)} = \frac{1}{KG(s)} \quad (4.8)$$

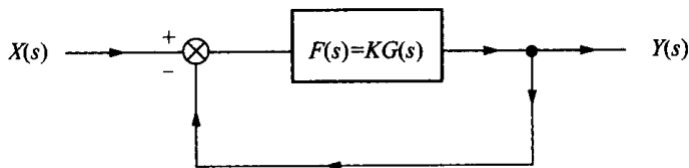


图 4.3

对反馈伺服系统的第一个要求就是稳定性。这也就是说, 在输出运动 $y(t)$ 中, 除了正弦式的组成部分之外, 其他的成分都应当被阻尼掉。然而, 2.4节的分析表明, 系

统的稳定性条件用数学的方式来说就相当于：函数 $F_s(s)$ 在 s 平面的右半部（也就是 s 的实数部分是正数的部分）没有极点。对于一般的反馈伺服系统来说，根据方程(4.5)， $F_s(s)$ 的极点就是

$$\frac{1}{F_s(s)} = \frac{1}{K_1 G_1(s)} + K_2 G_2(s) \quad (4.9)$$

的零点。对于简单的反馈伺服系统来说，根据方程(4.5)， $F_s(s)$ 的极点就是

$$\frac{1}{F_s(s)} = \frac{1}{KG(s)} + 1 \quad (4.10)$$

的零点。因此，反馈伺服系统的第一个设计准则就是：

- (1) 由于方程(4.9)或方程(4.10)所给定的函数 $1/F_s(s)$ 在右半个 s 平面上不应有零点。

对反馈伺服系统的第二个要求就是：迅速的反应，如果 s_r 是 $F_s(s)$ 的一个极点，2.4节的分析表明，输出运动中就包含有 $e^{s_r t}$ 这样一个成分。所以，系统的反应速度决定于 s_r 的大小。 s_r 的数值越大，时间的尺度就越小，所以，反应就越迅速。因此，反馈伺服系统的第二个设计准则就是：

- (2) 由方程(4.9)或方程(4.10)所给定的函数 $1/F_s(s)$ 的所有零点都应该具有相当大的数值，而且在 s 平面上所有这些零点都应该在左半平面离开虚轴相当远的地方¹。

如果我们所设计的系统是一个为了进行位置控制而用的反馈伺服系统（所谓“位置控制”的意思就是希望系统的输出信号本身总是随着输入信号本身的变化而变化。我们常常把这种系统称为随动系统）。在过渡过程结束以后的输出稳态值就应该和输入值尽可能地相近，这也就是说，要求偏差的稳态值和输出的稳态值的比值 $E(0)/Y(0)$ 越小越好。利用方程(4.6)和方程(4.8)，可以把这样一个要求换成对传递函数的放大的要求。这也就是：

- (3) 在位置控制的情况下，为了控制的精确度，对于一般的反馈伺服系统(4.6)就应该要求

$$\frac{1}{K_1} - [1 - K_2] \sim 0, \quad (4.11)$$

对于简单的反馈伺服系统(4.8)就应该要求

$$K \gg 1. \quad (4.12)$$

以上给出的三个条件(1)、(2)、(3)就是反馈伺服系统的设计准则。但是，实际上(2)、(3)两个条件是很难得到十分理想的满足的，这也就是说系统的稳定性和反应速度之间经常是有矛盾的，所以，为了实际的工程目的就不能够无限制地提高系统的稳定性和反应速度，在以下各节的讨论里，我们就可以看到一些处理这种矛盾的折衷办法。

¹关于这个准则的更严格的叙述可以参阅 [23]

4.3 乃氏 (Nyquist) 法

既然, 正如前面所提到过的那样, 普通的传递函数都是两个 * 的多项式的比值, 所以上一节中的第(1)准则也就相当于要求某一个多项式的零点全都在 s 的左半平面。这是一个古典的问题。路斯 (E. J. Routh) 利用了所谓的“路斯不等式”解决了这个问题, 路斯不等式里所包含的只是被考虑的多项式的系数²。但是控制工程师并不喜欢用这个方法, 因为当多项式的系数有变化的时候, 路斯不等式的变化情况是很难捉摸的。由于传递函数是比较原始比较直接的资料, 而且它也能被工程师所“物理地”了解, 所以工程师们宁愿采用一种直接从方程(4.9)或(4.10)的传递函数下手的分析方法, 而不愿意把传递函数再加以变化。

乃奎斯特 (H. Nyquist) 发明了一个这样的方法。我们把这个方法称为乃氏法。乃氏法的数学基础是一个关于解析函数 $f(s)$ 的定理, 这里的 s 是一个复变数。这个定理是柯西 (Cauchy) 所发现的³:

如果 $f(s)$ 在一条闭路径 C 的内部有 n 个单零点和 m 个单极点 (每一个 k 重零点或 k 重极点就分别算作 k 个单零点或 k 个单极点) 的话, 那么, 当 s 以顺时针方向沿着 C 转动一圈的时候, 向量 $f(s)$ 也就以顺时针方向围绕原点转动 $n - m$ 圈。

为了把这个很强有力的定理应用到我们的问题上去, 我们所选取的路径 C 就包含了整个的右半平面。因为实数部分是正数的零点只能在这一个区域里。图4.4所表示的就是这样一条路线, 这条路线包括了虚轴和一个在虚轴右边的半径是 $R \rightarrow \infty$ 的半圆。首先, 我们来研究比较简单的情形, 也就是简单的反馈伺服系统的情形。由方程² $1/F_s(s)$ 可以看到, $1/F_s(s)$ 的极点就是 $G(s)$ 的零点。如果 $G(s)$ 在 s 平面的右半部的零点的个数是 m , 那么, $1/F_s(s)$ 在 C 的内部就有 m 个极点。因此, 如果希望 $1/F_s(s)$ 在 s 平面的右半部没有零点, 那么, 当 s 沿着图4.4里的 $C(R \rightarrow \infty)$

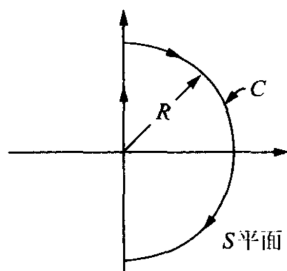


图 4.4

走一圈的时候, 就必须要求 $1/F_s(s)$ 围绕原点以反时针方向转 m 圈。但是, 根据方程(4.10)很容易看出来, 这也就相当于要求 $1/KG(s)$ 以反时针方向围绕 -1 点转 m 圈。然而, 又因为 K 是一个常数, 所以上面这个判据也相当于要求 $1/G(s)$ 以反时针方向围绕 $-K$ 点绕 m 圈。不言而喻, 当 $G(s)$ 在 s 平面右半部没有零点, 或者 $m = 0$, 那么, 乃氏稳定准则要求向量 $1/G(s)$ 不围绕 $-K$ 点转动。

现在, 让我们用下列的简单的传递函数来说明这个方法的应用:

²路斯不等式常常被称为路斯-胡尔维茨 (Hurwitz) 不等式。这个稳定性的判定方法的详细情况在关于运动稳定性的教科书以及一般的调节理论教科书中都可以找到。这个方法的证明可以参阅 [3,24,25]。

³关于这个定理的证明, 可参阅 Whittaker and Watson, *Modern Analysis* (Cambridge-Macmillan, 1943) 的第 6.31 节, 第 119 页; 或其他的关于复变函数论的教科书。

也就是

$$\left. \begin{aligned} G(s) &= \frac{1}{s(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)}, \\ 1/G(s) &= s(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s), \end{aligned} \right\} \quad (4.13)$$

首先来考虑图4.4的路线 C 的沿虚轴的部分, 在这一部分上

$$\frac{1}{G(s)} = \frac{1}{G(i\omega)} = i\omega(1+i\tau_1\omega)(1+i\tau_2\omega).$$

在 $\omega = 0$ 点, $1/G(i\omega) = i0$ 。当 $\omega \rightarrow +\infty$, $1/G(i\omega) \rightarrow -i\infty$ 。因此, 在 ω 从 0 增加到 $+\infty$ 的过程中, 向量 $1/G(i\omega)$ 的大小也随之增加, 并且相角从 $\pi/2$ 增加到 $3\pi/2$ 。根据方程 (3.17)。相当于负 ω 值 ($-\infty < \omega < 0$) 的 $1/G(i\omega)$ 的端点所描画出的曲线也就是相当于正 ω 值的 $1/G(i\omega)$ 曲线对于实轴所作的“反射”。所以, 当 s 在虚轴上从 $-i\infty$ 走到 $+i\infty$ 的时候, $1/G(i\omega)$ 在图4.5上就描画出曲线 $abOc$ 。

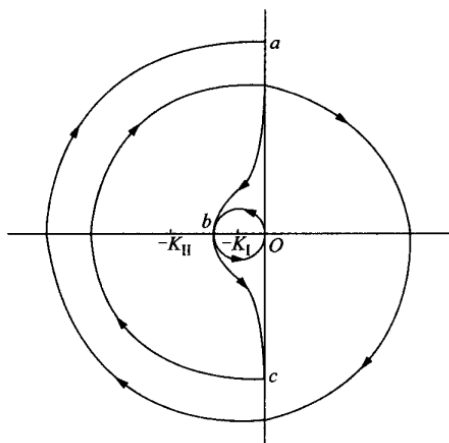


图 4.5

当 s 走过图4.4上所表示的半圆的时候, $1/G(s) \sim s^3$ 。所以, 当 s 从 $+i\infty$ 沿着半圆以顺时针方向转到 $-i\infty$ 时, $1/G(s)$ 也是顺时针转动的, 不过 $1/G(s)$ 所转过的角度 3 倍于 s 所转过的角度。在图 4.5

里, 这一部分曲线是以从 c 到 a 的那一部分所表示的。根据这个图形来看, 如果 $K = K_I$ 像图形所画出的那样, 那么, 向量 $1/G(s)$ 围绕 $-K_I$ 点转动的总圈数等于零 (因为顺时针方向旋转的一圈半 ca 和反时针方向旋转的一圈半 $abOc$ 恰恰互相抵消了)。既然方程(4.13)所给的这个函数 $G(s)$ 根本没有零点, 而 $1/G(s)$ 对 $-K_I$ 的转动圈数也是 0。所以反馈伺服系统是稳定的。如果, 像图4.5所表示的那样, $K = K_I$, 那么, 向量 $1/G(s)$ 围绕 $-K_I$ 点就转动了两圈 (曲线的 $abOc$ 部分对 $-K_I$ 点在顺时针方向转了半圈, ca 部分以顺时针方向转了一圈半), 由于转动圈数 2 不等于 $G(s)$ 在右半平面的零点个数 0, 所以, $F_s(s)$ 在右半平面有两个极点, 因而反馈伺服系统是不稳定的。从以上的讨论可以看出, 如果放大 K 的值相当大就会使这个系统不稳定。系统的稳定放大值与不稳定放大值的分界点是 b 。使系统稳定的放大值 K 必须在原点和这个点之间: $b < -K < 0$ 。

对于一般的反馈伺服系统来说, 关于稳定性的问题也就是方程(4.9)所表示的函数 $1/F_s(s)$ 在 s 平面在右半部没有零点的问题。对这个函数直接应用柯西定理是很不方便

便的，因为如果这样做的话，我们就必须把向量 $1/K_1G_1(s)$ 和向量 $K_2G_2(s)$ 相加起来才行。现在，我们假设 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 在右半平面的零点的个数分别是 m_1 和 m_2 ， $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 在右半平面的极点的个数分别是 n_1 和 n_2 。并且假定所有这些零点和极点都互不相等，那么， $1/F_s(s)$ 在右半平面的极点的个数显然就是 $m_1 + n_2$ 。现在，我们把 $1/F_s(s)$ 用 $K_2G_2(s)$ 除一下。这个演算就使表示式 $1/F_s(s)$ 增加了 m_2 个极点和 n_2 个零点，但是，还有这样一种可能性：在作除法的时候，因为有些 $1/F_s(s)$ 的极点或零点和 $G_2(s)$ 的一些极点或零点是相同的，所以这些零点和极点就互相抵消掉了。假设这样抵消掉的零点或极点的个数是 α ，那么 $1/F_s(s)K_2(s)$ 在右半平面的极点的个数就是 $m_1 + n_2 + m_2 - \alpha$ 。现在就有

$$\frac{1}{F_s(s)K_2G_2(s)} = \frac{1}{K_1K_2G_1(s)G_2(s)} + 1$$

(4.14)

根据方程(4.14)， $1/F_sK_2G_2(s)$ 在右半平面的极点的个数和 $1/K_1K_2G_1(s)G_2(s)$ 在右半平面的极点的个数是相等的，所以也就等于 $m_1 + m_2$ 。既然 $m_1 + n_2 + m_2 - \alpha = m_1 + m_2$ ，所以 $n_2 - \alpha = 0$ 。我们假设反馈系统是稳定的，因此， $1/F_s(s)$ 在右半平面没有零点，因而 $1/F_s(s)K_2G_2(s)$ 在右半平面的零点的个数就是 $n_2 - \alpha$ ，也就是 0。所以 $1/F_s(s)K_2G_2(s)$ 在右半平面也没有零点。为了清楚起见，我们把各个函数在右半平面的零点和极点的个数列在下列的表4.1中。因此，当 s 走过图4.4所表示的那条曲线 C 的时候，向量 $1/F_s(s)K_2G_2(s)$ 就应该围绕原点以顺时针方向转动 $-(m_1 + m_2)$ 圈。根据方程(4.14)，这个稳定条件也就相当于要求向量 $1/K_1K_2G_1(s)G_2(s)$ 围绕 -1 点以反时针方向转动 $m_1 + m_2$ 圈，或者要求向量 $1/G_1(s)G_2(s)$ 围绕 $(-K_1K_2)$ 点以反时针方向转动 $m_1 + m_2$ 圈。这就是一般的反馈伺服系统的稳定性的乃氏法。

表 4.1

函数	在右半平面的零点个数	在右半平面的极点个数
$G_1(s)$	m_1	n_1
$G_2(s)$	m_2	n_2
$1/F_s(s)$	0	$m_1 + n_2$
$1/F_s(s)K_2G_2(s)$	$n_2 - \alpha$	$m_1 + n_2 + m_2 - \alpha = m_1 + m_2$

正如图4.5所表示的那个例子一样，乃氏法中所用的曲线的最重要的一部分就是相当于 $s = i\omega$ 的那一部分。因此，我们可以用前向线路和反馈线路的频率特性来直接解决系统的稳定性的问题。既然，系统的部件的频率特性的数据常常可以用实验方法确定，所以这种可以直接利用实验资料的方法是很有利的。这是乃氏法的优点。乃氏法的缺点在于它不能够确定稳定的程度，也就是说它不能回答这样一个问题：如果系统是稳定的，那么，它的阻尼到底有多大呢？为了解答这个问题，我们可以把已有的准

则改变成这样：要求 $1/F_s(s)$ 在一条位于左半平面而平行于虚轴的直线的右方没有零点。这条直线和虚轴的距离 λ 就表示最低限度的阻尼。所以只要把路线 C 适当地改换一下（沿着路线的 s 以及 C 内所包含的零点个数当然也随之改变了）乃氏准则仍然是可用的，但是这样做的时候，我们必须知道的是传递函数在直线 $s = -\lambda + i\omega$ 上的值，而不是在 $s = i\omega$ 上的值了。所以，关于频率特性的资料就不再能直接应用了，这样一来，乃氏法就失去了它的主要优点。但是，对于这个问题，艾文思 (W. R. Evans)⁴ 发明了一个不同的处理方法，这个方法比乃氏法要好得多了。在下一节里，我们就来讨论这个方法。

4.4 艾文思 (Evans) 法

我们先来考虑简单的反馈伺服系统的情形。这时，基本的问题就是求出下列方程的根

$$0 = \frac{1}{F_s(s)} = 1 + \frac{1}{KG(s)}. \quad (4.15)$$

其中的 $G(s)$ 是已知的函数。艾文思法的基本做法就是把这些根确定为放大 K 的函数，所以这个方法也称为根轨迹法。如果我们用艾文思法处理问题，那么，相应于对根所提出的任何要求，我们都可以找到合乎要求的放大 K 的数值。因此，用这个方法所能做到的事情比仅只满足4.2节中第(1)准则要多得多，并且对于4.2节中所提出的反馈伺服系统的所有三个设计准则来说，都可以用艾文思法把设计问题加以真正的解决。

必须假设 $G(s)$ 是由它的零点 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 和它的极点 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 所给定的。根据由方程(3.16), (3.21)与(3.23)所给的放大的定义，

$$G(s) = A \frac{(s - p_1)(s - p_2) \cdots s - p_m}{(s - q_1)(s - q_2) \cdots s - q_n}, \quad (4.16)$$

其中

$$A = \frac{(-q_1)(-q_2) \cdots (-q_n)}{(-p_1)(-p_2) \cdots (-p_m)}.$$

对于实际的物理系统来说， $G(s)$ 的分子多项式和分母多项式的系数都是实数。所以，这些 p 或者是实数或者是成对出现的共轭复数，类似的，这些 q 或者是实数或者是成对出现的共轭复数。因此， A 必然是实数。不但如此，在安排普通的工程系统的时候，我们还经常使 A 是一个正数。因此，在以下的讨论里，我们就把 A 看作是一个正实数。在普通情况下 $G(s)$ 的分母多项式的次数总是大于或者等于分子多项式的次数，

⁴W. R. Evans, *Trans. AIEE*, **67**, 547-551 (1948)。

也就是 $n \geq m$ 。现在，我们把方程 (4.16) 里的每一个因子都写成向量形式：

$$\left. \begin{aligned} s - p_1 &= P_1 e^{i\varphi_1}, \\ s - p_2 &= P_2 e^{i\varphi_2}, \\ &\dots\dots \\ s - p_m &= P_m e^{i\varphi_m}, \end{aligned} \right\} \quad (4.17)$$

$$\left. \begin{aligned} s - q_1 &= Q_1 e^{i\theta_1}, \\ s - q_2 &= Q_2 e^{i\theta_2}, \\ &\dots\dots \\ s - q_n &= Q_n e^{i\theta_n}. \end{aligned} \right\} \quad (4.18)$$

$P_r e^{i\varphi_r}$ 就是从 p_r 点到 s 点的向量。 $Q_r e^{i\theta_r}$ 就是从 q_r 点到 s 点的向量。 s 是复 s 平面上的代表变数的点。利用方程 (4.17) 和 (4.18)， $G(s)$ 就可以写作

$$G(s) = A \frac{(P_1 e^{i\varphi_1})(P_2 e^{i\varphi_2}) \cdots (P_m e^{i\varphi_m})}{(Q_1 e^{i\theta_1})(Q_2 e^{i\theta_2}) \cdots (Q_n e^{i\theta_n})}. \quad (4.19)$$

既然 A 是正实数，我们又可以把方程 (4.19) 写作

$$G(s) = R e^{i\theta}, \quad (4.20)$$

在这个表示式里

$$R = A \frac{(P_1 P_2 \cdots P_m)}{(Q_1 Q_2 \cdots Q_n)}, \quad (4.21)$$

而

$$\theta = (\varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n). \quad (4.22)$$

因为这些 P 和 Q 都是方程 (4.17) 和方程 (4.18) 所规定的向量的长度，所以，它们都是正数。因此， R 是正数。这样一来，求传递函数的倒数的根的基本方程 (4.15) 就变为

$$\frac{e^{i\theta}}{KR} = -1.$$

不难看出，如果希望满足这个方程，就必须有

$$KR = 1, \quad (4.23)$$

和

$$\theta = \pm\pi. \quad (4.24)$$

艾文思法包含两个步骤：首先，要找出所有满足适当的角度条件(4.24)的 s 来，这样我们得出所谓根轨迹的曲线。然后，对于根轨迹上的每一点我们都可以算出相当的 R 值，再用方程(4.23)我们就得出相当的 K 值。关于描画根轨迹的方法，艾文思提出了一些有用的法则。现在我们把这些法则说明一下：

法则 1 如果 $K = 0$ ，根据方程(4.15)必然有 $G(s) \rightarrow \infty$ 。所以，在 $K = 0$ 时 $1/F_s(s)$ 的根都是 $G(s)$ 的极点，或者说，根轨迹都是从 $G(s)$ 的极点开始的。在 s 平面上用小圆点表示 $G(s)$ 的极点。

法则 2 如果 $K \rightarrow \infty$ ，就必然有 $G(s) \rightarrow 0$ 。所以，根轨迹上相当于 $K \rightarrow \infty$ 的点，可能是 $G(s)$ 的零点。在 s 平面上我们用小圆圈表示 $G(s)$ 的零点。但是，如果 $n > m$ ， $G(s)$ 的零点的个数比 $1/F_s(s)$ 的零点的个数少。但是，在这种情形中，当 $s \rightarrow \infty$ 时， $G(s) \rightarrow 0$ ，所以， $s = \infty$ 就补充了那些缺少的根。此外，对于非常大的 s ，

$$G(s) \sim \frac{A}{s^{n-m}}$$

因此，方程(4.15)可以近似地表示为

$$s^{n-m} \approx -KA$$

所以，根轨迹的渐近线的相角就是

$$\frac{\pi}{n-m} + \frac{2k\pi}{n-m} \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (4.25)$$

法则 3 在实轴上的根轨迹是实轴上的一些交替的线段，这些线段的端点都是 $G(s)$ 的实零点或 $G(s)$ 的实极点，而且这些交替的线段从所有这些零点与极点中最右边的那一个点（可能是零点，也可能是极点）开始。

这个法则是很容易验证的。我们在实轴上随便取一个点 s 。从一对复共轭的零点到这个点的向量的角度就是 $+\varphi$ 与 $-\varphi$ ，从一对复共轭极点到这个点的向量的角度就是 $+\theta$ 与 $-\theta$ （因为复共轭点对于实轴是对称的）。所以，相当于复共轭零点或复共轭极点的角度的总和等于零。如果实轴上的一个极点或是一个零点在 s 点的左面，那么，从这个极点或零点到 s 点的向量的角度就是 0 ，如果这个点在 s 点的右面，那么，从这个点到 s 点的向量的角度就是 π 。因此，如果在 s 右面的零点与极点的总数是一个奇数，那么，角度的总和就是 π （因为 2π 的整体数对问题毫无影响）。

法则 4 如果发生根轨迹从实轴上离开的情况，我们可以用这样一个条件来估计根轨迹在实轴上的离开点的位置：如果根轨迹上的一点离开实轴的距离是一个非常小的数

$\Delta\omega$, 那么, 由于在右面的 $G(s)$ 的零点与极点所引起的角度增加一定恰好被在左面的零点与极点所引起的角度减少所抵消。

例 考虑下列的传递函数,

$$G(s) = \frac{(0.001)(2)(6)}{(s+0.001)(s+2)(s+6)} \quad (4.26)$$

当 $K=0$ 时, 根轨迹从实轴上的 $-0.001, -2$ 和 -6 出发。在实轴上的根轨迹就是 -0.001 与 -2 之间的线段以及 -6 与 $-\infty$ 之间的线段。在这个情形里, $m=0, n=3$ 。所以, 按照方程(4.25)渐近线的相角就是 $+\pi/3, -\pi/3, \pi$ 。假设根轨迹在实轴上的 λ_1 点 (λ_1 点当然要在 -0.001 与 -2 之间) 处离开实轴。应用法则 4 就有

$$\frac{\Delta\omega}{\lambda_1 + 0.001} + \frac{\Delta\omega}{\lambda_1 + 2} + \frac{\Delta\omega}{\lambda_1 + 6} = 0$$

或者

$$(\lambda_1 + 2)(\lambda_1 + 6) + (\lambda_1 + 0.001)(\lambda_1 + 6) + (\lambda_1 + 0.001)(\lambda_1 + 2) = 0.$$

因而

$$3\lambda_1^2 + 16.002\lambda_1 + 12.008 = 0.$$

所以

$$\lambda_1 = -\frac{16.002}{6} - \sqrt{\left(\frac{16.002}{6}\right)^2 - \frac{12.008}{3}} = -0.904.$$

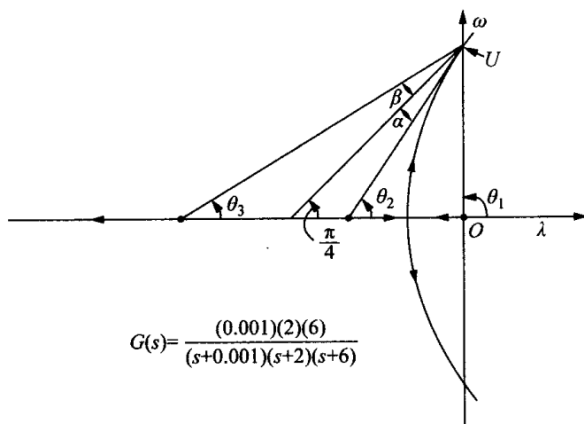


图 4.6

法则 5 常常可以利用直角的某些性质来估计根轨迹从左半平面过渡到右半平面时与虚轴的交点。

例 让我们还是来考虑由方程(4.26)所表示的传递函数。除了原点 $s = 0$ 之外，这个传递函数可以非常近似地用下列关系式表示：

$$G(s) \approx \frac{(0.001)(2)(6)}{s(s+2)(s+6)}$$

正如图4.6所表示的那样， $\theta_1 \approx \pi/2$ ，因此，方程(4.24)就给出

$$\theta = -\pi \approx -\theta_2 - \theta_3 - \frac{\pi}{2},$$

或者

$$\theta_2 + \theta_3 \approx \frac{\pi}{2}.$$

但是，从图上可以看到有下列关系：

$$\frac{\pi}{4} = \theta_3 + \beta, \quad \frac{\pi}{4} + \alpha = \theta_2,$$

因此

$$\alpha \approx \beta$$

这就是确定过渡点 U 的几何条件。

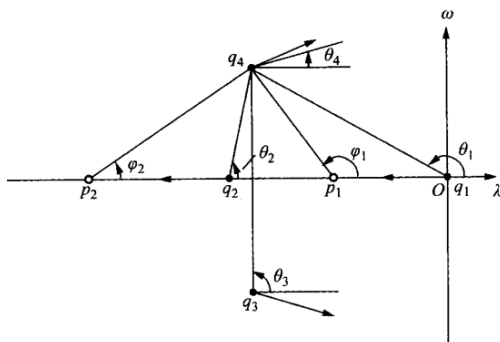


图 4.7

法则 6 根轨迹离开一个极点（或趋近于一个零点）时的方向也可以计算出来，只要把平面上所有的零点与极点到这个被考虑的极点（或零点）的角度加以计算就可以了。

例 图4.7所表示的是相应于某一个传递函数 $G(s)$ 的根轨迹， $G(s)$ 在实轴上有两个极点和两个零点，同时，还有一对复共轭的极点。在根轨迹上取与极点 q_4 非常接近的一点

s 。 q_4 到 s 的向量的相角 θ_4 就是根轨迹离开 q_4 时的方向。从各个极点和各个零点到 s 点的向量的角度仍然可以看作是 $\varphi_1, \varphi_2, \theta_1, \theta_2$ 和 θ_3 。所以, 根据方程(4.24), θ_4 就由下列方程所确定,

$$(\varphi_1 + \varphi_2) - [(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) + \theta_4] = \pi$$

从这个方程就能算出 θ_4 。

根据以上所讲的六条法则就能得出根轨迹的主要的特性。对于中间的情形 (K 既不等于零, 也不趋近于 ∞ 的情形), 我们可以先在平面上适当地选取一些点, 然后用试算的方法对这些点加以检验, 根据检查的结果把属于根轨迹的点保留下来。这样就可以逐步地把根轨迹完全描绘出来。沿着根轨迹曲线, 我们可以算出相应于每一点的放大 K 的值。如果已经把符合设计要求的 $1/F_s(s)$ 的零点位置选择好了, 那么相当的 K 值也就可以完全确定。这样一来, 反馈系统的设计问题就得到了解决 (一般说来实际的设计过程当然要比所讲的要复杂得多 [5,9,27])。

4.5 根轨迹的流体力学比拟

把方程(4.15)和方程(4.16)合并起来, 我们就得出

$$\frac{(s - q_1)(s - q_2) \cdots (s - q_n)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_m)} = -KA$$

如果先取这个方程的对数, 然后再用 2π 除一下, 我们就有

$$W(s) = \frac{1}{2\pi} \sum_{i=1}^n \log(s - q_i) - \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^m \log(s - p_j) = \frac{1}{2\pi} \log KA + i \left(\frac{1}{2} \right) \quad (4.27)$$

方程(4.27)这样一个数学表示式可以有很多种不同的物理解释。一个很明显的物理解释就是把 $W(s)$ 看作是完全不可压缩的流体的一个二维无旋运动的复势函数⁵。如果 $\phi(\lambda, \omega)$ 是势函数, $\psi(\lambda, \omega)$ 是流函数, 那么就有

$$W(s) = \phi(\lambda, \omega) + i\psi(\lambda, \omega), \quad (4.28)$$

其中 $s = \lambda + i\omega$ 。因此, 表示 $1/F_s(s)$ 的根轨迹的方程(4.27)可以这样解释: 根轨迹就是流函数取常数值 $\frac{1}{2}$ 的那些曲线; 所以, 用流体力学的术语来说, 根轨迹就是由 $\frac{1}{2}$ 流线的各个分支所组成的。沿着这条流线势函数的值是逐点改变的, 它等于

$$\frac{1}{2\pi} \log KA$$

⁵可以参阅 V. L. Streeter, **Fluid Dynamics**, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, (1948)。也可以参阅 [28,29]。

方程(4.27)还表示这样一个事实：这个流动是由 n 个单位强度的源点 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 和 m 个单位强度的汇点 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 所构成的。在我们的图形表示法里是用小圆点表示源点，用小圆圈表示汇点。有了这样一个解释，我们就可以“理解”图4.6和图4.7中根轨迹的图形。

流体力学比拟还有另外一个很大的用处：它能够提示我们怎样把系统加以改变，使系统具有更好的性能。举例来说，假设有一个系统是由下列传递函数所代表的，

$$G(s) = \frac{q_1 q_2}{s(s - q_1)(s - q_2)} \quad |q_1| < |q_2|$$

如果放大 K 的值太小，那么在闭路控制的情形下，这个系统就可能是不稳定的，因而也就不能够满足第4.2节的第(3)准则。根轨迹的形状和图4.6中的根轨迹是相像的。这时，流体力学比拟立刻就提示我们这样作：只要在 q_1 附近增加一个汇点 p_c ，并且在 q_2 附近增加一个源点 q_c ，就可以把 U 点附近的流线向左方推过一些距离，因而也就把过渡点 U 的位置加高一些。因此，修改后的传递函数就是

$$G(s) = \frac{q_c (s - p_c)}{p_c (s - q_c)} \frac{q_1 q_2}{s(s - q_1)(s - q_2)}$$

图4.8所表示的就是相当的根轨迹。因为 $|p_c| < |q_c|$ ，所以与原来的传递函数串联的附加传递函数 $\frac{q_c (s - p_c)}{p_c (s - q_c)}$ 一定是相角超前的，这个函数与3.3节中方程(4.5)所表示的相角超前电路的传递函数是同一类型的。

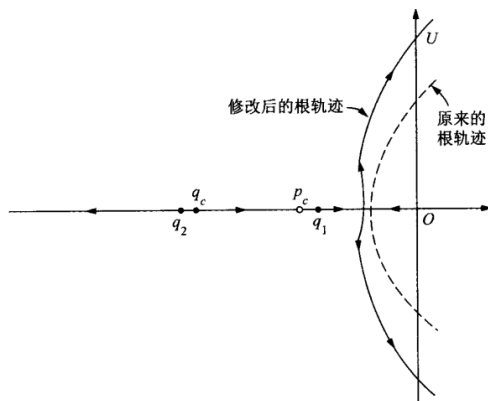


图 4.8

流体力学比拟还可以使我们了解用反馈线路使一个反应缓慢的机构增大反应速度的可能性。根据4.2节中的第(2)准则，如果希望反应迅速就必须要求根的数值相当大。现在，为了简单起见，假定我们有一个一阶的线性机械系统，这个系统的特性是用负实轴上的一个数值很小的 q_1 点来表示的。如果我们把这个系统与一个特性为相当大的负实数 q_2 表示的反应很快的电路串接起来，这个系统的反应速度并不能够改进，因

为，我们仍然还有一个数值很小的根 q_1 。但是，如果我们再把反馈线路连接起来，从流线的形状、或者说是根轨迹，可以看出，当放大 K 的值从 $K = 0$ 开始增加时，根也就从 q_1 点开始向左方（也就是走向 q_2 的方向）移动。因此，对于一个适当地选取的放大 K 的值，我们就可以使得根的数值比 q_1 大一些，因而也就可以使系统的反应速度更加快一些。

以上讲过的一些描画根轨迹的办法，对于一般的反馈伺服系统也还可以应用。这时的问题就是要描画方程(4.19)所给的 $1/F_s(s)$ 的根轨迹，所以，表示根轨迹的条件就是

$$\frac{1}{K_1 G_1(s)} = -K_2 G_2(s)$$

因为 $1/F_s(s)$ 的根和 $G_2(s)$ 的零点不会相同，所以我们可以用 $G_2(s)/K_1$ 把上面的方程除一下，因此就有

$$\frac{1}{G_1(s)G_2(s)} = -K_1 K_2. \quad (4.29)$$

所以，如果我们设

$$\left. \begin{aligned} G(s) &= G_1(s)G_2(s), \\ K &= K_1 K_2, \end{aligned} \right\} \quad (4.30)$$

然后，再把方程(4.29)和方程(4.15)比较一下，就可以看到，求一般的反馈伺服系统的根轨迹的问题就化为前面讨论过的求简单的反馈伺服系统的根轨迹的问题了。在4.3节里我们曾经比较谨慎地分析了把乃氏法应用到一般的反馈伺服系统上去的问题，事实上，对于那个问题也可以用现在的由方程(4.30)所表示的简化方法进行分析。因此，如果只就4.2节的(1)、(2)、(3)这三个准则来考虑系统的定性的运转性能的话，简单的反馈伺服系统和一般的反馈伺服系统并没有什么区别，只不过不要忘记(4.30)这个关系就是了。只有在需要对系统的运转性能进行定量的研究时，我们才必须对方程(4.3)和方程(4.7)所表示的这两个系统传递函数的区别给予应有的注意。

4.6 伯德 (Bode) 法

根轨迹在 U 点从左半 s 平面过渡到右半 s 平面，既然 U 点在虚轴上，所以它当然就代表一个纯虚数根 $i\omega^*$ 。换句话说，方程(4.15)被 $s = i\omega^*$ 所满足，也就是

$$KG(i\omega^*) = F(i\omega^*) = -1 = 1 \cdot e^{-i\pi}$$

因此，当频率特性 $F(i\omega)$ 的振幅 M 等于 1，同时相角 θ 等于 $-\pi$ 时，就发生了从稳定过渡到不稳定的临界情况。这个临界条件也可以由乃氏稳定准则推导出来，因为在 $1/F(i\omega)$ 图上的 -1 点就是临界点。其实，只要研究一个典型的例子（例如图4.5就可

以看出来, 在稳定的情形里, $1/F(i\omega)$ 曲线总是把 -1 点包围在内的。因为, 在一般情况下 $1/F(i\omega)$ 的振幅总是随着 ω 的增加而增加的, 所以如果希望 $1/F(i\omega)$ 曲线把 -1 点包围在内, 只要要求当 $1/F(i\omega)$ 的相角 θ 等于 $-\pi$ 的时候, 振幅 M 比 1 大就可以了, 或者也可以这样说: 当 θ 等于 $-\pi$ 时, M 必须小于 1; 或者, 当 $M = 1$ 的时候, θ 应该比 $-\pi$ 还要大。这个稳定条件就是伯德法的根据。我们把频率特性的振幅等于 1 时的频率称为放大分界点。这时的相角 θ 与 $-\pi$ 的差数称为相补角。伯德稳定准则的叙述是这样的: 在放大分界点处相补角应该在 30° 到 50° 之间。在一个伯德图里, $\log_{10} M = 0$ 处的频率就是放大分界点。所以也就不难检验伯德稳定准则是否满足了。

采用伯德法的时候, 可以直接利用关于频率特性的资料, 在这一点上伯德法与乃氏法是相似的。伯德法的优点是简单易行, 但是它与艾文思的根轨迹法比较起来也还有一个很大的缺点, 因为根据伯德法是不能知道稳定的程度的。为了补救这个缺点, 奥斯本 (R. M. Osborn)⁶ 给了一个半经验的公式, 利用这个公式就可以计算相当于最危险的根 (也就是离虚轴最近的根) 的阻尼系数 ζ 。他的公式是

$$\zeta \approx \frac{1}{60} \frac{\alpha}{m}, \quad (4.31)$$

其中 α 是在放大分界点处的相补角的数值, 度量单位是“度” (“°”), m 是在放大分界点处 $\log_{10} M$ 曲线对于 ω 而言的斜率。量度 ζ 时所用的时间单位和量度 ω 时所用的时间单位是相同的。譬如说, 如果 $\alpha = 30^\circ$ 而 $m = 1.7$, 那么 $\zeta \approx 1/(2 \times 1.7) = 0.3$ 。

4.7 传递函数的设计

以前各节里所讨论的确定系统的稳定性的各种方法主要是分析的方法 (也就是对已有的系统或者已经设计好的系统加以分析的方法), 其中也有一部分牵涉到综合的方法 (也就是设计传递函数的方法), 但是, 关于综合方法所能做到的仅仅是怎样确定放大 K 的可能范围的问题。当然, 这两种方法都能够提示我们如何变更传递函数的构造以改进系统的性能。根轨迹法在这一方面的作用是特别明显的。至于如何通过变更系统的实际部件的方法来改进系统的传递函数, 使传递函数发生合乎要求的改变, 这主要是伺服控制工程中的实际技术问题。

不像分析方法那样有一定的处理方法, 综合方法还没有一个普遍适用的方法。综合方法的问题只是一种问题上已经有了完全的解决, 这种问题就是: 如何设计一个包含有电阻和电容的电路 (RC 电路), 使得这个电路系统的传递函数具有事先指定的零点和极点。因为这种补偿电路有着很大的可变性, 而且常常被用来“补偿” (也就是改进) 系统中的其他部件的传递函数的特性, 并且还因为我们确实也常常可以用增加一些零点和极点的方法使系统的传递函数得到合乎需要的改进, 所以, 这个问题的完全

⁶R. M. Osborn, 1949 年 8 月在旧金山 (San Francisco) 举行的 IRE (Institute of Radio Engineers) 的夏季年会上发表的论文。

解决是十分重要的。基尔曼 (E. A. Guillemin)⁷ 和外茵贝尔克 (L. Weinberg)⁸⁹ 对于这个问题都有重要的贡献。在这里, 我们并不讨论这个问题, 我们要强调指出只是: 我们经常可能组成一个具有很复杂的规定性质的电阻电容电路。

4.8 多回路伺服系统

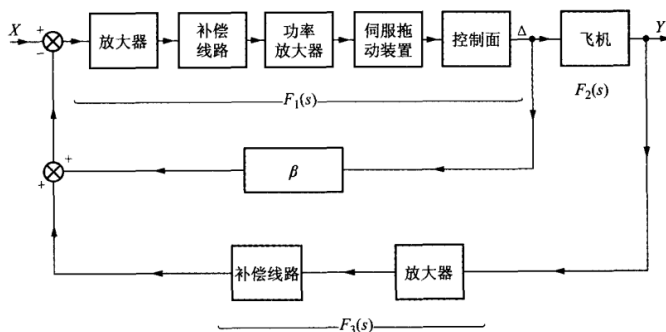


图 4.9

到目前为止, 我们所讨论过的伺服系统都是单回路 的 (也就是说, 伺服系统的方块图里只有一个闭合的路线)。但是, 在实际的工程问题中往往需要更复杂的系统; 例如, 图4.9所表示的方块图就是一个典型的控制系统, 这个系统是用来控制飞机对于一个轴的转动的¹⁰。图中的内回路 (也就是 β 所在的回路) 称为控制面位置的反馈 (所谓“控制面”就是飞机表面的起控制作用的可动部分, 例如舵、副翼等部分), 或者称为硬式反馈。如果没有把内回路闭合起来, 我们就得到普通的反馈控制系统, 而且

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{F_1(s)F_2(s)}{1 + F_1(s)F_2(s)F_3(s)}. \quad (4.32)$$

如果把内回路和外回路 ($F_3(s)$ 所在的回路) 都闭合起来, 就有

$$\Delta(s) = F_1(s)[X(s) - \beta\Delta(s) - F_3(s)Y(s)]$$

(这里的 $\Delta(s)$ 表示控制面的运动), 以及

$$Y(s) = F_2(s)\Delta(s)$$

⁷E. A. Guillemin, J. Math. and Phys., 28, 22–44 (1949).

⁸L. Weinberg, J. Appl. Phys., 24, 207–216 (1953).

⁹如果想知道这方面比较详细的情况, 可以参阅 [25]。

¹⁰L. Becker, Aeronaut. Eng. Rev., September, 17 (1951).

因此, 就得到

$$\frac{\Delta(s)}{X(s)} = \frac{F_1(s)}{1 + \beta F_1(s) + F_1(s)F_2(s)F_3(s)} \quad (4.33)$$

和

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{F_1(s)F_2(s)}{1 + \beta F_1(s) + F_1(s)F_2(s)F_3(s)}. \quad (4.34)$$

这个控制系统的稳定性与反应速度是由函数 $1 + \beta F_1(s) + F_1(s)F_2(s)F_3(s)$ 所决定的。因为在这个系统中, 补偿电路、放大器以及内回路的放大 β 都是很容易改变的, 所以也就不难设计出一个特性相当理想的传递函数来, 而且并不需要改变飞机的结构设计以及它的机械装置。

在设计一个良好的控制系统时, 常常遇到这样一个困难: 如何使系统不但能进行很准确的控制 (也就是要求放大 K 的值相当大), 而且还有相当快的反应速度和合适的阻尼性质。这个问题就使人产生了把开路控制方法与闭路控制方法结合起来的想法, 这个想法是莫尔 (J. R. Moore) 最先提出来的¹¹。我们来考虑图4.10所表示的系统, 在这个系统中开路控制部分和闭路控制部分是平行安排的。因此, 我们就有

$$\left. \begin{aligned} F_4(s)X(s) &= Y_1(s) \\ \text{和} \\ Y(s) &= F_2(s)\{Y_1(s) + F_1(s)[X(s) - F_3(s)Y(s)]\}. \end{aligned} \right\} \quad (4.35)$$

把输出 $Y(s)$ 解出来, 就得

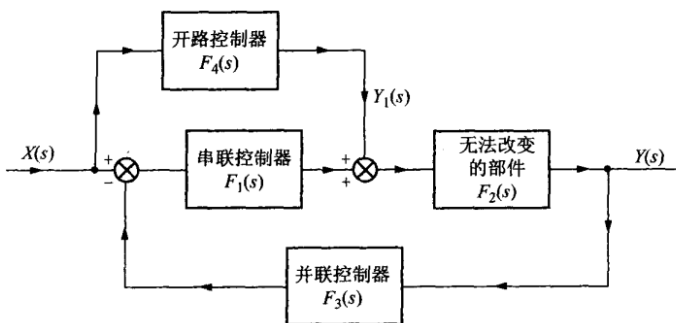


图 4.10

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{F_2(s)F_4(s) + F_1(s)F_2(s)}{1 + F_1(s)F_2(s)F_3(s)}. \quad (4.36)$$

¹¹J. R. Moore, Proc. IRE, 39, 1421-1432 (1951), 可以参阅 [30]。

因此,系统的稳定性和反应速度的特性决定于 $1 + F_1(s)F_2(s)F_3(s)$ 的零点,而与 $F_4(s)$ 无关。既然 $F_2(s)$ 是不能改变的,所以关于稳定性的设计问题就是要寻求适当的传递函数 $F_1(s)$ 和 $F_3(s)$ 。系统的放大 $K = \left| \frac{F_2(0)F_4(0)+F_1(0)F_2(0)}{1+F_1(0)F_2(0)F_3(0)} \right|$, 实际的反应速度以及稳态误差不但与 $F_1(s), F_2(s), F_3(s)$ 有关,而且还与开路控制部分的传递函数 $F_4(s)$ 有关。因此,反馈回路的设计可以完全决定系统的稳定性和反应的动力特性;至于系统的稳定状态或是“同步运转”的情况就与系统的开路控制部分有密切的关系了。所以,只要适当地设计 $F_1(s), F_3(s)$ 和 $F_4(s)$ 就可以使系统不恒定而且还具有相当好的控制性能。

如果系统中有许多需要同时加以控制的变数,而且这些变数之间也有关联的话(例如火力发电站的情形),那么,系统的方块图也就是多回路的,而且其中的反馈关系也比较复杂¹²。这种复杂系统的一个极端的例子大概就是飞机的自动控制系统和导航系统了¹³。对于这样一个系统的分析工作,虽然也还是根据这一章对于简单的伺服系统所提出的同样的一些原则进行的,但是由于系统过分复杂,如果不依靠模拟计算机,这种分析工作简直是无法进行的,然而这不是我们这里所要讨论的问题,因为它只是一个“工程推演”的工作——把理论变成实践的工作。

¹²例如,可以参阅 J. Hanny, **Regelung Theorie**, A. G. Gebr. Leemann Co., Zürich, (1946)。

¹³J. B. Rea, **Aeronaut. Eng. Rev.**, November, 39 (1951)。